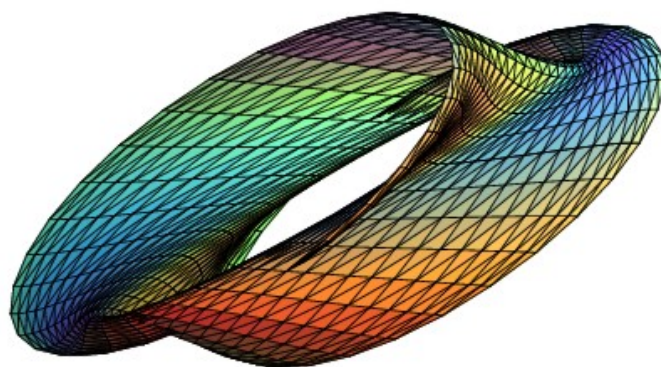

BOLETIM DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA EM
MATEMÁTICA · BICMat



VOLUME XXIII
OUTUBRO DE 2026
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
IGCE · RIO CLARO

BOLETIM DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA EM
MATEMÁTICA · BICMAT

Comissão editorial

Elíris Cristina Rizziolli

Renata Zotin Gomes de Oliveira

Nativi Viana Pereira Bertolo

Thiago de Melo

Editoração gráfica

Thiago de Melo

Realização

Departamento de Matemática

IGCE · Unesp Rio Claro

EDITORIAL

O Boletim de Iniciação Científica em Matemática · BICMat é uma publicação que se destina a difundir prioritariamente trabalhos de Iniciação Científica em Matemática que fazem parte de projetos desenvolvidos por alunos do Curso de Graduação em Matemática do IGCE, Unesp Rio Claro. Eventualmente trabalhos de Iniciação Científica realizados em outras instituições poderão também ser publicados neste Boletim.

O BICMat foi criado em 1998 e nessa época foram publicados dois volumes; o primeiro no ano de criação e o segundo em 2000.

Considerando a importância da Iniciação Científica para o graduando, e o sempre crescente número de projetos desta natureza desenvolvidos em nossa instituição, resolvemos reativar a publicação do BICMat em 2006, com ISSN 1980-024X.

Destacamos que a autoria dos trabalhos apresentados no BICMat é dos alunos. O orientador figura apenas como responsável científico.

Este Boletim também está aberto à divulgação de trabalhos que não sejam frutos de projetos de Iniciação Científica, mas que sejam de interesse dos alunos do curso de graduação em Matemática. Estes trabalhos serão selecionados pelos Editores.

Este volume está disponibilizado eletronicamente na página do Departamento de Matemática no endereço

<https://igce.rc.unesp.br/departamentos/matematica/bicmat/>

ou através do código QR



ÍNDICE

Análise Local de Curvas Planas e suas Evolutas

Vinícius Stenico Christofolletti 5

Homotopia e Espaços Contráteis

Caio Cerezer de Almeida 15

Fibonacci Além dos Números: Recorrências, Matrizes e a Razão Áurea

Helena Marquezi Zancopé 20

Curvas Elípticas e o Problema do Logaritmo Discreto

Lídia Campelo da Silva 28

Análise Local de Curvas Planas e suas Evolutas

Vinícius Stenico Christofolletti[†]

Prof. Dr. Marcelo José Saia

Resumo: Este trabalho apresenta um estudo local de curvas planas, abordando aspectos relacionados ao contato com círculos e retas tangentes e à construção da evoluta, explorando suas propriedades geométricas. Além disso, são estudadas a reparametrização de curvas e a curvatura.

Palavras-chave: Curvas; Geometria Diferencial; Contato; Curvatura; Evoluta.

1 Introdução

O estudo local de curvas é naturalmente relacionado à Teoria das Singularidades, uma vez que esta busca compreender e classificar comportamentos locais que não podem ser distinguidos apenas por uma análise global. Nesse contexto, o contato de uma curva com objetos geométricos que a aproximam localmente permite revelar informações sobre sua estrutura e suas propriedades. As evolutas surgem naturalmente nessa perspectiva, estando relacionadas à maneira como a curva se comporta localmente e às relações de tangência e curvatura que caracterizam sua geometria.

Inicialmente, são apresentadas as definições e propriedades básicas de curvas no $\mathbb{R}^n$, estabelecendo os conceitos necessários ao estudo local de curvas planas. Em seguida, investigamos o contato de curvas com círculos e retas tangentes, caracterizando as evolutas e estudando as definições de vértice e inflexão. Posteriormente, aprofundamos o estudo das curvas por meio da reparametrização, do comprimento de arco e da curvatura.

Este estudo tem como principais referências [1, 2, 3], além das referências mencionadas nessas obras.

2 Conceitos preliminares

Embora consideraremos apenas curvas planas, começamos este trabalho definindo curvas em $\mathbb{R}^n$ e algumas de suas propriedades, bem como as funções distância ao quadrado e altura, que serão úteis, posteriormente, para estudar a estrutura local de suas imagens e analisar o contato com circunferências e retas tangentes.

Definição 2.1. Definimos a curva parametrizada no espaço real euclidiano $\mathbb{R}^n$ como uma aplicação

$$\gamma: I \rightarrow \mathbb{R}^n$$

onde I é um intervalo aberto em $\mathbb{R}$ e

$$\gamma(t) = (\gamma_1(t), \gamma_2(t), \dots, \gamma_n(t)).$$

[†]Financiado com Bolsa de Iniciação Científica da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP)

Definição 2.2. A derivada da curva $\gamma: I \rightarrow \mathbb{R}^n$ é dada por

$$\gamma'(t) = (\gamma'_1(t), \gamma'_2(t), \dots, \gamma'_n(t)).$$

Se não existir $t_0 \in I$ tal que $\gamma'_1(t_0) = \gamma'_2(t_0) = \dots = \gamma'_n(t_0) = 0$, então dizemos que γ é uma curva regular para todo t em I .

Além disso, se

$$\|\gamma'(t)\| = 1$$

para todo $t \in I$, dizemos que a curva possui velocidade unitária em toda sua imagem.

Agora que estabelecemos essas definições, podemos estudar o contato com circunferências e retas para cada ponto $\gamma(t)$, onde $t \in I$.

Definição 2.3. Seja $\gamma: I \rightarrow \mathbb{R}^n$ uma curva regular, e $u \in \mathbb{R}^n$. A função distância ao quadrado em $\gamma(t)$ é definida como $f_d: I \rightarrow \mathbb{R}$, onde

$$f_d(t) = \|\gamma(t) - u\|^2 - \lambda = \langle \gamma(t) - u, \gamma(t) - u \rangle - \lambda \quad (2.1)$$

com u centro da circunferência de raio r e $\lambda = r^2$.

Adicionalmente, se u é um vetor unitário, a função altura na direção de u é dada por $f_h: I \rightarrow \mathbb{R}$, onde

$$f_h(t) = \langle \gamma(t), u \rangle. \quad (2.2)$$

Essas funções permitem medir o contato entre a curva e os objetos geométricos considerados. No caso de f_d , a função representa o quadrado da distância entre $\gamma(t)$ e o ponto u , permitindo analisar a variação do raio da circunferência de centro u que passa por $\gamma(t)$. No caso de f_h , a função representa a altura de $\gamma(t)$ na direção do vetor normal u , permitindo analisar a variação dessa altura e, em particular, identificar quando o ponto permanece sobre a reta tangente à curva, perpendicular à direção de u .

3 Análise local: Curvas e seu contato com circunferências e retas

Retornando às equações (2.1) e (2.2) podemos observar que quando $n = 2$, u representa o centro da circunferência que passa pelo ponto $\gamma(t_0)$, para algum $t_0 \in I$. Para a reta tangente, u é o vetor normal unitário. Para $n = 3$ o círculo se torna uma esfera e a reta se torna um plano. Por fim, quando $n \geq 3$, o contato é medido por hipersferas e hiperplanos.

Estamos considerando apenas os casos bidimensionais, onde buscamos determinar o grau de contato com o círculo e a reta em $\gamma(t)$. Neste momento, entendemos como grau de contato a anulação da função $f_d(t)$ ou $f_h(t)$, somada à quantidade de suas derivadas que também se anulam. Formalizaremos essas ideias logo após os exemplos.

Exemplo 3.1. Considere $f_d(t) = 0$. Utilizando a função distância ao quadrado, o número de derivadas nulas de $f_d(t)$, determina o contato entre a elipse dada pela equação

$$\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$$

e o círculo com centro u .

Resolução 3.1. Note que a parametrização da elipse é dada por $\gamma(t) = (2\cos(t), \sin(t))$. Chame $u = (a, b)$. Utilizando a função $f_d(t)$, obtemos

$$\begin{aligned}
f_d(t) &= \|\gamma(t) - u\|^2 - \lambda = \langle (2\cos(t), \sin(t)) - (a, b), (2\cos(t), \sin(t)) - (a, b) \rangle - \lambda \\
&= \langle (2\cos(t) - a, \sin(t) - b), (2\cos(t) - a, \sin(t) - b) \rangle - \lambda \\
&= (2\cos(t) - a)^2 + (\sin(t) - b)^2 - \lambda.
\end{aligned} \tag{3.1}$$

Derivando (3.1), temos

$$\begin{aligned}
f'_d(t) &= 2(2\cos(t) - a)(-2\sin(t)) + 2(\sin(t) - b)(\cos(t)) \\
&= 4a\sin(t) - 2b\cos(t) - 6\cos(t)\sin(t).
\end{aligned}$$

Além disso,

$$f''_d(t) = 4a\cos(t) + 2b\sin(t) - 6\cos(2t).$$

Assim, resolvendo o sistema

$$\begin{cases} f'_d(t_0) = 0 \\ f''_d(t_0) = 0 \end{cases}$$

para algum $t_0 \in I$, encontramos

$$(a, b) = \left(\frac{3}{2} \cos^3(t_0), -3\sin^3(t_0) \right). \tag{3.2}$$

A equação (3.2) da resolução 3.1 nos mostra a curva chamada evoluta da elipse, ou em outras palavras, o lugar geométrico dos centros dos círculos com pelo menos ordem 3 de contato com a elipse. Os círculos que cumprem esse requisito são chamados de círculos osculadores. Observe na figura 1.1 esses círculos e a própria evoluta.

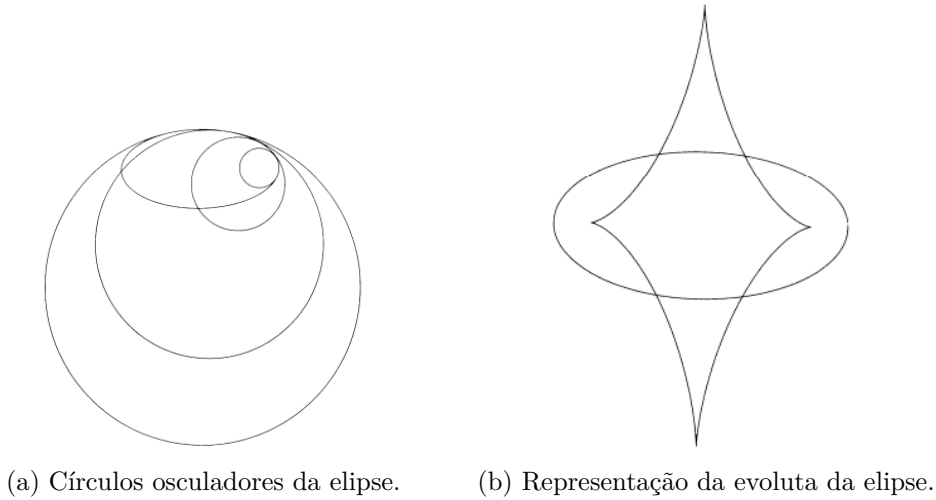


Figura 1.1: Evoluta da elipse.

Note que, a equação do círculo osculador é dada por $C(x, y) = (x - a)^2 + (y - b)^2 - \lambda$, onde λ define o comprimento do raio. Ao compor $C(x, y)$ com $\gamma(t)$ (a parametrização da elipse) construímos uma função $g: C \circ \gamma$ tal que $g(t) = (2\cos(t) - a)^2 + (\sin(t) - b)^2 - \lambda$. Analisar as derivadas de $g(t)$ tem o mesmo efeito de utilizar $f_d(t)$, ou seja, é possível estudar o número de derivadas nulas de $g(t)$. Logo, podemos determinar o contato através de g , e suas derivadas determinam λ de modo único, confirmando a unicidade dos círculos osculadores.

Exemplo 3.2. Considerando $f_h(t) = 0$ e sendo u o vetor unitário perpendicular a reta tangente em $\gamma(t)$, analisamos o contato entre a curva

$$\gamma(t) = (t, t^k), \quad k \in \mathbb{Z}, \quad k > 0$$

e a reta tangente. Nesse caso se $t_0 \neq 0$ o contato é exatamente 2, mas, se $t_0 = 0$ o contato torna-se uma inflexão, desde que $k > 2$.

Resolução 3.2. Observe que, a reta tangente em t_0 tem direção $\gamma'(t_0) = (1, kt_0^{k-1})$, então, a equação da reta tangente com $t_0 \neq 0$ é

$$T(t) = t^k - t_0^k - kt_0^{k-1}(t - t_0). \quad (3.3)$$

Calculando as derivadas de (3.3) em t_0 , obtemos

$$T'(t_0) = kt_0^{k-1} - kt_0^{k-1} = 0, \quad t_0 \neq 0,$$

$$T''(t_0) = k(k-1)t_0^{k-2} \neq 0, \quad t_0 \neq 0.$$

Isso implica que, se $t_0 \neq 0$ a reta tangente tem grau de contato 2 com os pontos da curva γ . Por outro lado, se $t_0 = 0$, a reta tangente é dada por $y = 0$. Tomando $u = (0, 1)$ como vetor normal unitário à reta tangente, a função altura associada é

$$f_h(t) = \langle \gamma(t), u \rangle = t^k.$$

Assim,

$$f'_h(t) = kt^{k-1}, \quad f''_h(t) = k(k-1)t^{k-2}.$$

Logo, para $k > 2$,

$$f'_h(0) = f''_h(0) = 0$$

e, portanto, o contato é de ordem pelo menos 3, correspondendo a uma inflexão (cuja definição será apresentada a seguir). Para $k = 2$, temos $f''_h(0) = 2 \neq 0$, de modo que o contato é de ordem 2.

Na resolução 3.2 podemos notar algo interessante ao utilizar a expansão de Taylor. A função parametrizada é $y = x^k$, então, tome $f(t) = t^k$. Chamando a expansão de $g(t)$ e calculando ao redor de $t_0 = 0$, temos

$$g(t) = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{f^{(m)}(0)}{m!} t^m. \quad (3.4)$$

Sabemos que os primeiros k termos se anulam, pois $f^{(m)}(0) = 0$ para $0 \leq m < k$. Porém, quando $m = k$, a derivada é

$$f^{(k)}(t) = [k(k-1)(k-2), \dots, (1)]t^{k-k} = k! \neq 0 \implies f^{(k)}(0) \neq 0.$$

Portanto, a k -ésima derivada não se anula, e o primeiro termo não nulo aparece na ordem k . Assim, quanto maior for k , maior o contato entre a curva e a reta tangente em $t_0 = 0$, pois, tratando-se da função $\gamma(t) = (t, t^k)$, quanto maior for seu grau, mais derivadas de f_h vão se anular em $t_0 = 0$, o que implica em um contato superior aos demais. Este resultado é válido apenas para o contato com a reta tangente, quanto ao círculo osculador, ocorre um grau de contato 4, desde que $u = (a, b)$, $a = 0$ e $b = \frac{1}{2}$. A figura 1.2 ilustra geometricamente o comportamento com a reta tangente.

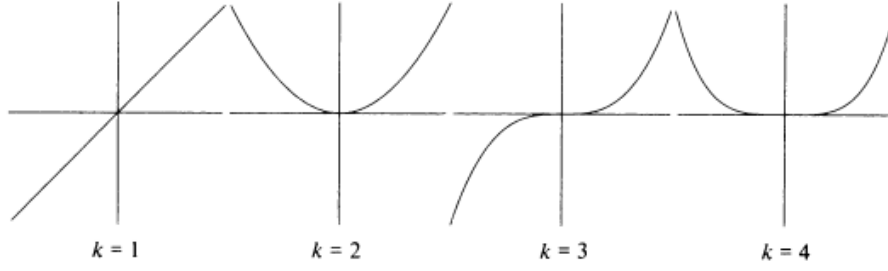


Figura 1.2: Contato em $t_0 = 0$ entre a curva $\gamma(t) = (t, t^k)$ e a reta tangente conforme k aumenta.

Baseado nesses dois exemplos, podemos enunciar a seguinte proposição, com o intuito de generalizar e formalizar as ideias discutidas.

Proposição 3.3. *A curva γ tem contato k , para $t = t_0$, com o círculo de centro u , passando por $\gamma(t_0)$ se, e somente se, a função distância ao quadrado f_d satisfaz $f_d^{(i)}(t_0) = 0$, para $i = 1, 2, \dots, k-1$ e $f_d^{(k)}(t_0) \neq 0$. Quando essa condição é válida para $k = 3$, dizemos que o contato se trata de um vértice.*

De modo semelhante, a curva γ tem contato k , para $t = t_0$, com a reta tangente se, e somente se, a função altura f_h em γ na direção u perpendicular a $T(t_0)$ satisfaz $f_h^{(i)}(t_0) = 0$, $i = 1, 2, \dots, k-1$ e $f_h^{(k)}(t_0) \neq 0$. Quando essa condição é válida para $k = 2$, dizemos que o contato se trata de uma inflexão.

Prova: Observe que $\gamma(t_0)$ pertence ao círculo com centro u e raio r se, e somente se,

$$\|\gamma(t_0) - u\|^2 - \lambda = 0.$$

Chame $g(t) = \|\gamma(t) - u\|^2 - \lambda$. Logo, como λ é constante, as derivadas de g dependem exclusivamente de $\|\gamma(t) - u\|^2 = f_d(t)$, justamente a função distância ao quadrado. Logo,

$$g^{(i)}(t_0) = 0 \iff f_d^{(i)}(t_0) = 0, i = 1, 2, \dots, k-1.$$

Obviamente, $g^{(k)}(t_0) \neq 0 \iff f_d^{(k)}(t_0) \neq 0$.

Quanto à segunda parte da proposição, queremos medir a variação da distância entre a curva γ e a reta tangente no ponto $\gamma(t_0)$. É possível medir isso através do produto interno $\langle \gamma(t) - \gamma(t_0), u \rangle$, ou seja, se esse produto interno for nulo a curva se comporta localmente como a reta tangente a $\gamma(t_0)$. Calculando obtemos

$$\langle \gamma(t) - \gamma(t_0), u \rangle = \langle \gamma(t), u \rangle - \langle \gamma(t_0), u \rangle.$$

Observe, tomando $g(t) = \langle \gamma(t), u \rangle - \langle \gamma(t_0), u \rangle$, temos o primeiro termo sendo exatamente $f_h(t)$ e o segundo, $\langle \gamma(t_0), u \rangle$, uma constante. Portanto,

$$g^{(i)}(t_0) = 0 \iff f_h^{(i)}(t_0) = 0, i = 1, 2, \dots, k-1$$

e, consequentemente, $g^{(k)}(t_0) \neq 0 \iff f_h^{(k)}(t_0) \neq 0$. ■

A demonstração da proposição 3.3 juntamente aos exemplos 3.1 e 3.2 nos apresentam e garantem uma forma de medir o comportamento local de uma curva. Isso é feito analisando o contato entre seus pontos com o círculo osculador ou com a reta tangente, em outras

palavras, podemos dizer o quão “redonda” ou “plana” uma curva é em cada um dos pontos de sua imagem. É importante lembrar que esses resultados são válidos apenas para curvas planas. Para mais exemplos e um estudo aprofundado dessas questões, pode-se consultar o livro [1].

4 Curvatura de curvas planas

Nesta seção, prosseguindo os estudos quanto ao comportamento local de curvas planas, buscaremos compreender os aspectos referentes ao deslocamento da curva, sua tangente, sua normal e a sua curvatura. Para que isso seja determinado de forma fluida, estabeleceremos alguns conceitos.

4.1 Reparametrização

Observe que a curva parametrizada $\gamma(t) = (t, t^3)$ pode facilmente ser reescrita como $\delta(t) = (1 - 2t, (1 - 2t)^3) = \gamma(1 - 2t)$. Assim, fica claro que, a composição $\gamma(h(t)) = \delta(t)$, onde $h(t) = 1 - 2t$, descreve o mesmo conjunto de pontos (a imagem de $\gamma(t)$) a partir de uma mudança de parâmetro $t = h(s)$, ou também chamada, reparametrização. Baseado nisso, definimos formalmente esta transformação da seguinte forma.

Definição 4.1. Seja $\gamma: I \rightarrow \mathbb{R}^n$ uma curva regular. Uma mudança de parâmetro para γ é

$$h: J \rightarrow I$$

onde J é um intervalo aberto em $\mathbb{R}$, satisfazendo

- (1) h é suave, ou seja, todas as derivadas $h^{(i)}(s)$ existem e são contínuas, $\forall s \in J$;
- (2) $\forall s \in J, h'(s) \neq 0$;
- (3) $h(J) = I$.

Assim estabelecido, a curva $\delta: J \rightarrow \mathbb{R}^n$ dada por $\delta(s) = \gamma(h(s))$ é obtida através da mudança de parâmetro h .

A figura 1.3 nos mostra geometricamente o efeito produzido por uma mudança de parâmetro.

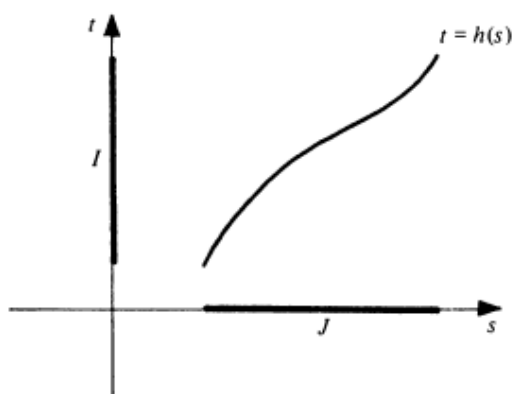


Figura 1.3: Mudança de parâmetro.

Além disso,

- (1) Por definição, γ e h são regulares, então, a derivada da curva δ é dada por

$$\delta'(s) = (\gamma \circ h)'(s) = \gamma'(h(s))h'(s),$$

e assim, $\forall s \in J$, pelo menos uma das componentes de $\delta'(s)$ é não nula, o que implica em δ ser regular.

- (2) Temos que $h: J \rightarrow I$ é uma bijeção e portanto sua inversa $h^{-1}: I \rightarrow J$ existe e é diferenciável. Sabemos então que, $h(h^{-1}(t)) = t$ e conseqüentemente

$$(h \circ h^{-1})'(t) = h'(h^{-1}(t))(h^{-1}(t))'$$

$$h'(h^{-1}(t))(h^{-1}(t))' = 1 \implies (h^{-1}(t))' = \frac{1}{h'(h^{-1}(t))}.$$

As próximas derivadas dependem apenas de h , das derivadas de h e a primeira derivada de h^{-1} , e como esses elementos são contínuos, temos que h^{-1} é suave.

- (3) A mudança de parâmetro h é chamada de difeomorfismo de J para I . Pelas observações acima, h^{-1} também é um difeomorfismo de I para J . Além disso, a composição de dois difeomorfismos é um difeomorfismo.

Com a mudança de parâmetro h bem definida, temos a seguinte condição como consequência.

Proposição 4.2. *Seja $g: I \rightarrow \mathbb{R}^n$ suave e $h: J \rightarrow I$ um difeomorfismo. Fixemos $t_0 \in I$ de modo que $h^{-1}(t_0) = s_0$. Então, as derivadas*

$$g^{(i)}(t_0) = 0 \iff (g \circ h)^{(i)}(s_0) = 0, i = 1, 2, \dots, k.$$

Prova: A demonstração será realizada por indução sobre a ordem das derivadas. Para $i = 1$, pela regra da cadeia,

$$(g \circ h)'(s) = g'(h(s))h'(s).$$

Como $h'(s_0) \neq 0$ e $h(s_0) = t_0$, segue que

$$g'(t_0) = 0 \iff (g \circ h)'(s_0) = 0.$$

Suponha, agora, que

$$g^{(i)}(t_0) = 0 \iff (g \circ h)^{(i)}(s_0) = 0, i = 1, 2, \dots, p.$$

Mostramos agora que a afirmação também vale para a ordem $p + 1$.

Suponha inicialmente que $g^{(p+1)}(t_0) = 0$. Ao derivarmos a composição $(g \circ h)(s)$, $p + 1$ vezes, obtemos uma expressão da forma

$$(g \circ h)^{(p+1)}(s) = g^{(p+1)}(h(s))[h'(s)]^{p+1} + \dots,$$

em que cada termo restante possui um produto envolvendo uma derivada de ordem inferior de g . Pela hipótese de indução, todas essas derivadas são nulas em t_0 . Assim, em $s = s_0$, todos os termos se anulam e, portanto,

$$(g \circ h)^{(p+1)}(s_0) = 0.$$

Por outro lado, suponha que $(g \circ h)^{(p+1)}(s_0) = 0$. Pela hipótese de indução, as derivadas de ordem inferior de g são nulas em t_0 . Logo, avaliando a expressão anterior em $s = s_0$, obtemos

$$0 = g^{(p+1)}(t_0)[h'(s_0)]^{p+1}.$$

Como $h'(s_0) \neq 0$, concluímos que

$$g^{(p+1)}(t_0) = 0.$$

Portanto, a afirmação é válida para a ordem $p + 1$ e, por indução,

$$g^{(i)}(t_0) = 0 \iff (g \circ h)^{(i)}(s_0) = 0, \quad i = 1, 2, \dots, k. \quad \blacksquare$$

Portanto, estruturamos a reparametrização para uma curva γ e observamos algumas de suas propriedades ao realizar essa mudança de parâmetro.

4.2 Reparametrização pelo comprimento de arco

Para uma curva geral $\gamma: I \rightarrow \mathbb{R}^n$, seu comprimento de arco calculado de $t_0 \rightarrow t$ é dado por

$$l(t) = \int_{t_0}^t \|\gamma'(u)\| du,$$

com $l: I \rightarrow J \subset \mathbb{R}$.

Observe que $l'(t) = \|\gamma'(t)\| > 0, \forall t \in I$ e l é contínua em todo o intervalo I . Portanto, pelo Teorema da Função Inversa, existe $l^{-1}: J \rightarrow I$ suave. Consequentemente, l^{-1} se trata de um difeomorfismo, que pode ser utilizado como mudança de parâmetro para uma curva γ . O interesse no uso do comprimento de arco provém da proposição que será agora enunciada.

Proposição 4.3. *A curva $\alpha = \gamma \circ l^{-1}: J \rightarrow \mathbb{R}^n$ tem velocidade unitária.*

Prova: Considere $h = l^{-1}$. Assim,

$$(\gamma \circ h)'(s) = \gamma'(h(s))h'(s), \forall s \in J.$$

Derivando $l(h(s)) = l(l^{-1}(s)) = s$, temos $l'(h(s))h'(s) = 1$. Por definição, $(l \circ h)'(s) = \|(\gamma \circ h)'(s)\|$, logo,

$$\|(\gamma \circ h)'(s)\| = 1. \quad \blacksquare$$

A proposição 4.3 nos diz que podemos compor uma curva com o inverso do seu comprimento de arco e então sua velocidade se torna unitária. Assim, podemos calcular seu comprimento de arco, pois

$$l(t) = \int_{t_0}^t \|\alpha'(u)\| du = \int_{t_0}^t 1 du \implies l(t) = t - t_0.$$

Além disso, se $t_0 = 0$, o comprimento de arco se resume simplesmente ao valor determinado do parâmetro t .

4.3 Curvatura e o vetor normal para curvas planas

A partir desta seção, as curvas denotadas por α são consideradas curvas com velocidade unitária, enquanto γ são curvas quaisquer, onde não necessariamente $\|\gamma'(t)\| = 1, \forall t \in I$. Seja $\alpha: I \rightarrow \mathbb{R}^2$ uma curva regular com velocidade unitária, onde $\alpha(s) = (X(s), Y(s))$. Assim, $T(s) = \alpha'(s) = (X'(s), Y'(s))$ é o vetor tangente unitário. Definimos o vetor normal unitário $N(s) = (-Y'(s), X'(s))$ como a rotação no sentido anti-horário da tangente.

Note que, T ser unitário implica em $\|T\|^2 = 1 \implies \langle T, T \rangle = 1$. Derivando ambos os lados, obtemos

$$(\langle T, T \rangle)' = T \cdot T' + T' \cdot T = 2\langle T, T' \rangle.$$

Logo, $2\langle T, T' \rangle = 0 \implies \langle T, T' \rangle = 0$, ou seja, T é perpendicular a T' . A partir disso, concluímos que existe um $k(s) \in \mathbb{R}$ tal que

$$T'(s) = k(s)N(s), \quad (4.1)$$

isto é, a derivada do vetor tangente é um múltiplo do vetor normal. Chamamos $k(s)$ de curvatura de α em s e dizemos que $k(s) = \pm \|T'(s)\|$. O sinal de $k(s)$ depende da direção em que a curva está se deslocando, portanto,

- $k(s) > 0$ se a curva está se movendo na direção de $N(s)$;
- $k(s) < 0$ se a curva está se afastando de $N(s)$.

Omitindo o parâmetro s , temos da equação (4.1) que

$$T' = \alpha'' = (X'', Y'') = kN. \quad (4.2)$$

Operando com N de ambos os lados, chega-se em

$$k\langle N, N \rangle = \langle \alpha'', N \rangle \implies k = \langle (X''(s), Y''(s)), (-Y'(s), X'(s)) \rangle.$$

Então, $k = X' \cdot Y'' - X'' \cdot Y'$.

Agora, vamos supor $\gamma: I \rightarrow \mathbb{R}^2$ uma curva regular que não possua necessariamente velocidade unitária. Dessa forma,

$$T(t) = \frac{(X'(t), Y'(t))}{((X'(t))^2 + (Y'(t))^2)^{\frac{1}{2}}}, \quad N(t) = \frac{(-Y'(t), X'(t))}{((X'(t))^2 + (Y'(t))^2)^{\frac{1}{2}}}$$

onde os denominadores são exatamente $l'(t)$.

Defina $\gamma = \alpha \circ l$. Daí,

$$\begin{aligned} \gamma'(t) &= \alpha'(l(t))l'(t) \\ \gamma''(t) &= \alpha''(l(t))(l'(t))^2 + \alpha'(l(t))l''(t) \end{aligned} \quad (4.3)$$

onde, por (4.2), $\alpha''(l(t)) = k(t)N(t)$ e $\alpha'(l(t)) = T(t)$. Aplicando N em ambos os lados da equação (4.3), obtemos

$$\begin{aligned} \gamma''(t) \cdot N(t) &= k(t)\langle N(t) \cdot N(t) \rangle (l'(t))^2 + \langle T(t) \cdot N(t) \rangle l''(t) \\ &= k(t)(l'(t))^2. \end{aligned}$$

Portanto,

$$k(t) = \frac{\gamma''(t) \cdot N(t)}{(l'(t))^2}.$$

Substituindo $N(t) = \frac{(-Y'(t), X'(t))}{((X'(t))^2 + (Y'(t))^2)^{\frac{1}{2}}}$, temos que a curvatura será dada por

$$k(t) = \frac{X'(t) \cdot Y''(t) - X''(t) \cdot Y'(t)}{((X'(t))^2 + (Y'(t))^2)^{\frac{3}{2}}}.$$

A expressão obtida para a curvatura permite relacionar o comportamento local da curva com os círculos osculadores. Em particular, a partir da curvatura e do vetor normal, podemos determinar seus centros, estabelecendo uma equação parametrizada da evoluta. Esse estudo pode ser visto de maneira mais formal e aprofundada em [1].

Agradecimentos: Gostaria de declarar a minha imensa gratidão ao professor Marcelo José Saia, pela atenta orientação e pelas grandes contribuições. Agradeço aos demais professores e colegas de curso, na colaboração com discussões que enriqueceram o trabalho, e à minha família, pelo apoio e compreensão em todas as etapas deste projeto.

Abstract: This work presents a local study of plane curves, addressing aspects related to contact with circles and tangent lines and the construction of the evolute, while exploring their geometric properties. Additionally, curve reparameterization and curvature are studied.

Keywords: Curves; Differential Geometry; Contact; Curvature; Evolute.

Bibliografia

- [1] BRUCE, J. W; GIBLIN, P. J. *Curves and singularities: A geometrical introduction to singularity theory*. Cambridge: Cambridge University Press, 1992.
- [2] POSTON, T.; STEWART, I. *Catastrophe theory and its applications*. 2. ed. Boston: Pitman, 1981.
- [3] ARNOLD, V. I. *Singularity Theory - Selected Papers, London Math. Soc. Lecture Notes 53*. Cambridge University Press, 1981.

Homotopia e Espaços Contráteis

Caio Cerezer de Almeida[†]
Thaís Fernanda Mendes Monis

Resumo: A Topologia é uma área vibrante da matemática contemporânea, dedicada ao estudo das propriedades dos espaços que são invariantes sob deformações contínuas. Dentro desse vasto campo, a Topologia Algébrica se destaca pela estratégia de associar invariantes algébricos a espaços topológicos, permitindo a tradução de problemas geométricos em problemas algébricos mais tratáveis. Dois conceitos fundamentais nesse estudo são as homotopias e os espaços contráteis, os quais serão essenciais para a definição e compreensão de grupos fundamentais e espaços de recobrimento.

A homotopia é uma deformação contínua de uma aplicação contínua em outra. Um espaço contrátil é aquele que pode ser continuamente “encolhido” até se reduzir a um único ponto. Na prática, esse espaço não possui “buracos” e é homotopicamente equivalente a um ponto.

Palavras-chave: homotopia; classes de homotopia; tipos de homotopia; espaço contrátil.

1 Aplicação homotópica

Em todo o texto, I denotará o intervalo fechado $[0, 1]$.

Definição 1.1. Sejam X e Y espaços topológicos. Duas aplicações contínuas $f, g: X \rightarrow Y$ dizem-se **homotópicas** quando existe uma aplicação contínua

$$H: X \times I \rightarrow Y$$

tal que $H(x, 0) = f(x)$ e $H(x, 1) = g(x)$, para todo $x \in X$. A aplicação H chama-se então uma **homotopia** entre f e g . Escreve-se, neste caso, $H: f \simeq g$, ou simplesmente $f \simeq g$.

Dada a homotopia $H: f \simeq g$, consideremos, para cada $t \in I$, a aplicação contínua $H_t: X \rightarrow Y$, definida por $H_t(x) = H(x, t)$.

Proposição 1.2. Sejam X, Y espaços topológicos. A relação de homotopia, $f \simeq g$, é uma relação de equivalência no conjunto das aplicações contínuas de X em Y .

Prova: Dada $f: X \rightarrow Y$ contínua, definimos a aplicação $H: X \times I \rightarrow Y$ por $H(x, t) = f(x)$, para todo $x \in X$ e para todo $t \in I$. Não é difícil vermos que H é uma homotopia entre f e si mesma, donde $\simeq$. Ou seja, a relação de homotopia é uma relação reflexiva.

Seja, agora, $H: X \times I \rightarrow Y$ uma homotopia entre f e g . Definimos $T: X \times I \rightarrow Y$ por $T(x, t) = H(x, 1 - t)$, para todo $x \in X$ e todo $t \in I$. Temos que $T(x, 0) = H(x, 1 - 0) = H(x, 1) = g(x)$ e $T(x, 1) = H(x, 1 - 1) = H(x, 0) = f(x)$, para todo $x \in X$. Ou seja, T é uma homotopia entre g e f . Logo, $f \simeq g \Rightarrow g \simeq f$, isto é, a relação de homotopia é simétrica.

Por último, sejam $H: f \simeq g$ e $T: g \simeq h$ homotopias. Definimos $W: X \times I \rightarrow Y$ por

[†]Esse trabalho possui suporte financeiro da FAPESP, Processo 2026/10346-1

$$W(x, t) = \begin{cases} H(x, 2t), & \text{se } 0 \leq t \leq \frac{1}{2}, \\ T(x, 2t - 1), & \text{se } \frac{1}{2} \leq t \leq 1. \end{cases}$$

Temos que, $W(x, 0) = H(x, 2 \cdot 0) = H(x, 0) = f(x)$, $W(x, \frac{1}{2}) = H(x, 1) = g(x) = T(x, 0)$ e $W(x, 1) = T(x, 2 \cdot 1 - 1) = T(x, 1) = h(x)$. Logo, a aplicação W é uma homotopia entre f e h e, assim, $f \simeq g$, $g \simeq h \Rightarrow f \simeq h$, isto é, a relação $\simeq$ é transitiva.

Por tudo isso, a relação de homotopia é uma relação de equivalência. ■

Definição 1.3. Chamaremos as classes de equivalência segundo a relação de homotopia de **classes de homotopia**. A classe de homotopia de uma aplicação contínua, $f: X \rightarrow Y$ é indicada pelo símbolo $[f]$. O conjunto das classes de homotopia das aplicações contínuas de X em Y é representado pelo símbolo $[X, Y]$.

Proposição 1.4. *Sejam $f, f': X \rightarrow Y$ e $g, g': Y \rightarrow Z$ aplicações contínuas. Se $f \simeq f'$ e $g \simeq g'$, então $g \circ f \simeq g' \circ f'$. Ou seja, a composição de aplicações preserva homotopias.*

Prova: Sejam $H: X \times I \rightarrow Y$ uma homotopia entre f e f' e $T: Y \times I \rightarrow Z$ uma homotopia entre g e g' . Definimos $W: X \times I \rightarrow Z$ por $W(x, t) = T(H(x, t), t)$.

Temos

$$\begin{aligned} W(x, 0) &= T(H(x, 0), 0) = T(f(x), 0) = g(f(x)) = (g \circ f)(x) \text{ e} \\ W(x, 1) &= T(H(x, 1), 1) = T(f'(x), 1) = g'(f'(x)) = (g' \circ f')(x). \end{aligned}$$

Logo, W é uma homotopia entre $g \circ f$ e $g' \circ f'$. ■

Como consequência da Proposição 1.4, podemos definir a composição entre classes de homotopia.

Definição 1.5. Sejam $f: X \rightarrow Y$ e $g: Y \rightarrow Z$ funções contínuas. Definimos $[g] \circ [f] = [g \circ f]$. Pela Proposição 1.4, a classe $[g \circ f]$ não depende dos representantes g e f das classes $[g]$ e $[f]$, respectivamente.

2 Tipo de homotopia

Definição 2.1. Uma aplicação contínua $f: X \rightarrow Y$ chama-se uma equivalência homotópica quando existe $g: Y \rightarrow X$ contínua tal que, $g \circ f \simeq id_X$ e $f \circ g \simeq id_Y$. Diz-se então que g é um inverso homotópico de f e que os espaços topológicos X e Y têm o mesmo tipo de homotopia. Escreve-se, neste caso, $X \equiv Y$ ou $f: X \equiv Y$.

Exemplo 2.2. Todo homeomorfismo é uma equivalência homotópica.

Prova: Sejam X e Y espaços topológicos e $f: X \rightarrow Y$ um homeomorfismo. Temos que f é contínua e possui inversa contínua, $f^{-1}: Y \rightarrow X$. Assim, $f \circ f^{-1} = id_Y$ e $f^{-1} \circ f = id_X$. Como toda função contínua é homotópica a si mesmo (reflexividade), conclui-se imediatamente que $f \circ f^{-1} \simeq id_Y$ e $f^{-1} \circ f \simeq id_X$.

Assim, todo homeomorfismo é uma equivalência homotópica. ■

Exemplo 2.3. Se $X \equiv X'$ e $Y \equiv Y'$, então $[X, Y]$ e $[X', Y']$ possuem o mesmo número cardinal. De fato, se $\varphi: X' \equiv X$ e $\psi: Y \equiv Y'$, então $[f] \rightarrow [\psi \circ f \circ \varphi]$ é uma bijeção de $[X, Y]$ sobre $[X', Y']$.

Prova: Sejam X, X', Y e Y' espaços topológicos tais que $\varphi: X' \equiv X$ é uma equivalência homotópica, com inversa homotópica, $\varphi': X \rightarrow X'$ e $\psi: Y \equiv Y'$ é uma equivalência homotópica, com inversa homotópica, $\psi': Y' \rightarrow Y$. Queremos mostrar que, dada $f: X \rightarrow Y$, $[f] \mapsto [\psi \circ f \circ \varphi]$ é uma bijeção, ou seja, é sobrejetora e injetora.

Mostremos que é sobrejetora. Seja $[g] \in [X', Y']$, para um representante $g: X' \rightarrow Y'$. Considere $f: X \rightarrow Y$ dada por $f = \psi' \circ g \circ \varphi'$. Então, $[f] \mapsto [\psi \circ f \circ \varphi] = [(\psi \circ \psi') \circ g \circ (\varphi' \circ \varphi)] = [(id_{Y'}) \circ g \circ (id_{X'})] = [g]$.

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & Y \\ \varphi' \downarrow & & \uparrow \psi' \\ X' & \xrightarrow{g} & Y' \end{array}$$

Mostremos agora que é injetora. Suponha $[\psi \circ f \circ \varphi] = [\psi \circ f' \circ \varphi]$, então

$$\begin{aligned} [(\psi' \circ \psi) \circ f \circ (\varphi \circ \varphi')] &= [(\psi' \circ \psi) \circ f' \circ (\varphi \circ \varphi')] \\ [(id_Y) \circ f \circ (id_X)] &= [(id_Y) \circ f' \circ (id_X)] \\ [f] &= [f'] \end{aligned}$$

Assim, $[f] \mapsto [\psi \circ f \circ \varphi]$ é uma bijeção. ■

É claro que:

- $X \equiv X$;
- $X \equiv Y \Rightarrow Y \equiv X$;
- $X \equiv Y, Y \equiv Z \Rightarrow X \equiv Z$.

Exemplo 2.4. A esfera unitária S^n tem o mesmo tipo de homotopia que $\mathbb{R}^{n+1} - \{0\}$.

Prova: Sejam as aplicações contínuas $i: S^n \rightarrow \mathbb{R}^{n+1} - \{0\}$ e $r: \mathbb{R}^{n+1} - \{0\} \rightarrow S^n$ dadas por

$$i(x) = x \quad \text{e} \quad r(y) = \frac{y}{\|y\|}.$$

Dado $x \in S^n$, temos $(r \circ i)(x) = r(i(x)) = \frac{x}{\|x\|}$. Como, na esfera unitária, $\|x\| = 1$, $(r \circ i)(x) = x = id_{S^n}$. Segue imediatamente que $r \circ i \simeq id_{S^n}$.

Por outro lado, dado $y \in \mathbb{R}^{n+1} - \{0\}$, $(i \circ r)(y) = i(r(y)) = i\left(\frac{y}{\|y\|}\right) = \frac{y}{\|y\|}$. Mostremos que $i \circ r \simeq id_{\mathbb{R}^{n+1} - \{0\}}$. Seja $H: \mathbb{R}^{n+1} - \{0\} \times I \rightarrow \mathbb{R}^{n+1} - \{0\}$ dada por

$$H(y, t) = (1 - t) \frac{y}{\|y\|} + ty.$$

Temos que $H(y, 0) = \frac{y}{\|y\|} = (i \circ r)(y)$ e $H(y, 1) = y = id_{\mathbb{R}^{n+1} - \{0\}}(y)$.

Logo, $i \circ r \simeq id_{\mathbb{R}^{n+1} - \{0\}}$.

Assim, S^n e $\mathbb{R}^{n+1} - \{0\}$ tem o mesmo tipo de homotopia. ■

Sejam $p = (1, 0, \dots, 0)$ e $q = (-1, 0, \dots, 0)$ os polos norte e sul da esfera S^n . A projeção estereográfica $\pi: S^n - \{p\} \rightarrow \mathbb{R}^n$ nos dá um homeomorfismo entre $S^n - \{p, q\}$ e $\mathbb{R}^n - \{0\}$. Segue do exemplo acima que $S^n - \{p, q\}$ tem o mesmo tipo de homotopia que a esfera $(n-1)$ -dimensional, S^{n-1} .

3 Espaços contráteis

Definição 3.1. Dizemos que um espaço topológico X é **contrátil** quando ele tem o mesmo tipo de homotopia que um ponto.

Proposição 3.2. X é contrátil se, e somente se, a aplicação identidade, $id: X \rightarrow X$, é homotópica a uma aplicação constante $c: X \rightarrow X$.

Prova: Primeiramente, suponhamos X contrátil, ou seja, X tem o mesmo tipo de homotopia que um ponto. Assim, $f: X \rightarrow \{p\}$ é uma equivalência homotópica. Seja, então, $g: \{p\} \rightarrow X$ uma inversa homotópica de f . Temos que $g \circ f \simeq id_X$ e que $g \circ f$ é a função constante $x \mapsto g(p)$.

Logo, se X é contrátil então a função identidade de X é homotópica a uma função constante.

Por outro lado, seja $h: X \rightarrow X$ constante e suponhamos $id_X \simeq h$. Então temos que id_X e h são equivalências homotópicas, uma a inversa homotópica da outra, ou seja, X tem o mesmo tipo de homotopia que um ponto. ■

Corolário 3.3. Um espaço contrátil X é conexo por caminhos.

Prova: Se H é uma homotopia entre id_X e a aplicação constante $X \rightarrow \{p\}$, então, para cada $x \in X$, a correspondência $t \rightarrow H(x, t)$ define um caminho ligando x a p .

Logo, X é conexo por caminhos. ■

Segue do corolário anterior que todo espaço contrátil X é conexo.

Proposição 3.4. Se X ou Y é contrátil então toda aplicação contínua $f: X \rightarrow Y$ é homotópica a uma constante.

Prova: Se X for contrátil e $H: X \times I \rightarrow X$ for uma homotopia entre id_X e uma função constante então, dada qualquer $f: X \rightarrow Y$, a aplicação $f \circ H: X \times I \rightarrow Y$ será uma homotopia entre f e uma constante.

Se Y for contrátil e $K: Y \times I \rightarrow Y$ for uma homotopia entre id_Y e uma função constante, então $L: X \times I \rightarrow Y$ dada por $L(x, t) = K(f(x), t)$ é uma homotopia entre $f: X \rightarrow Y$ e uma aplicação constante. ■

Corolário 3.5. Se X é contrátil e Y é conexo por caminhos, então duas aplicações contínuas quaisquer $f, g: X \rightarrow Y$ são homotópicas. Se Y é contrátil então, qualquer que seja X , duas aplicações contínuas $f, g: X \rightarrow Y$ são sempre homotópicas.

Prova: Sejam X contrátil e Y conexo por caminhos. Temos que a identidade $id_X: X \rightarrow X$ é homotópica a uma aplicação constante $p: X \rightarrow X$, ou seja, existe uma homotopia $H: X \times I \rightarrow X$ tal que $H(x, 0) = x$ e $H(x, 1) = p$, para todo $x \in X$.

Sejam $f, g: X \rightarrow Y$ funções contínuas quaisquer e definimos $K: X \times I \rightarrow Y$ por $K(x, t) = f(H(x, t))$. Assim, $K(x, 0) = f(H(x, 0)) = f(x)$ e $K(x, 1) = f(H(x, 1)) = f(p)$. Logo, f é homotópica a aplicação constante $c_{f(p)}: X \rightarrow Y$. Analogamente, g é homotópica a aplicação constante $c_{g(p)}: X \rightarrow Y$.

Como $f(p), g(p) \in Y$ e Y é conexo por caminhos, existe $\gamma: [0, 1] \rightarrow Y$ tal que $\gamma(0) = f(p)$ e $\gamma(1) = g(p)$. Definimos, então, uma homotopia entre $c_{f(p)}$ e $c_{g(p)}$ dada por $W(x, t) = \gamma(t)$. Assim, $c_{f(p)} \simeq c_{g(p)}$.

Como a relação de homotopia é uma relação de equivalência (Proposição 1.2), $f \simeq c_{f(p)} \simeq c_{g(p)} \simeq g$, logo, $f \simeq g$.

Suponhamos, agora, Y contrátil e X qualquer. Temos que $id_Y: Y \rightarrow Y$ é homotópica a uma aplicação constante $p: Y \rightarrow Y$, ou seja, existe uma homotopia $H: Y \times I \rightarrow Y$ tal que $H(y, 0) = y$ e $H(y, 1) = p$, para todo $y \in Y$.

Seja $f: X \rightarrow Y$ uma função contínua qualquer. Definimos $K: X \times I \rightarrow Y$ por $K(x, t) = H(f(x), t)$, para todo $x \in X$ e todo $t \in I$. Assim, $K(x, 0) = H(f(x), 0) = f(x)$ e $K(x, 1) = H(f(x), 1) = p$, para todo $x \in X$. Portanto, $f \simeq p$. Analogamente, $g \simeq p$. Assim, temos que $f \simeq p$ e $p \simeq d$, donde, $f \simeq g$. ■

Finalizamos essas notas com um último exemplo de interesse.

Exemplo 3.6. Se o espaço X é contrátil então, para todo Y , o produto cartesiano $X \times Y$ tem o mesmo tipo de homotopia que Y .

Prova: Seja H uma homotopia entre id_X e uma aplicação constante $X \rightarrow \{p\}$, $p \in X$. Então $f: X \times Y \rightarrow Y$, com $f(x, y) = y$ e $g: Y \rightarrow X \times Y$, com $g(y) = (p, y)$, são equivalências homotópicas: $(f \circ g)(y) = f(g(y)) = f(p, y) = y = id_Y(y)$ e, além disso, $K(x, y, t) = (H(x, t), y)$ define uma homotopia entre a aplicação identidade de $X \times Y$ e a aplicação $g \circ f: X \times Y \rightarrow X \times Y$. Logo, quando X é contrátil, $X \times Y$ tem o mesmo tipo de homotopia que Y , qualquer que seja o espaço topológico Y .

Em particular, se X e Y forem ambos contráteis, o produto cartesiano $X \times Y$ também é contrátil. ■

Agradecimentos: Agradeço à FAPESP, pelo financiamento da pesquisa (Proc. 2026/10346-1) e a minha orientadora, Profa. Dra. Thais Fernanda Mendes Monis, pela orientação, incentivo e apoio, os quais são fundamentais para a realização deste trabalho.

Abstract: Topology is a vibrant field of contemporary mathematics dedicated to the study of properties of spaces that remain invariant under continuous deformations. Within this vast field, Algebraic Topology stands out for its strategy of associating algebraic invariants with topological spaces, allowing geometric problems to be translated into more tractable algebraic problems. Two fundamental concepts in this area are homotopies and contractible spaces, which are essential for the definition and understanding of fundamental groups and covering spaces.

A homotopy is a continuous deformation of one continuous map into another. A contractible space is one that can be continuously “shrunk” until it is reduced to a single point. In practice, such a space has no “holes” and is homotopically equivalent to a point.

Keywords: homotopy; homotopy class; types of homotopy; contractible space.

Bibliografia

- [1] LIMA, E. L. Grupo Fundamental e Espaços de Recobrimento, IMPA, 2018.
- [2] MUNKRES, J. R. Topology, Second Edition, Prentice Hall, Inc., 2000.

Fibonacci Além dos Números: Recorrências, Matrizes e a Razão Áurea

Helena Marquezi Zancopé[†]
Profa. Dra. Carina Alves

Resumo: Neste trabalho, estudamos a sequência de Fibonacci e suas relações com conceitos de Álgebra Linear. Partimos da recorrência e de sua equação característica para obter a fórmula de Binet, cuja validade demonstramos verificando as condições iniciais e a recorrência. Com essa fórmula, estudamos o crescimento dos termos, demonstramos a convergência da razão entre termos consecutivos para a razão áurea e determinamos o erro de uma aproximação para os números de Fibonacci. Em seguida, representamos a recorrência por uma matriz de ordem dois e demonstramos uma identidade para suas potências, da qual deduzimos a identidade de Cassini. Calculamos também os autovalores e autovetores dessa matriz e recuperamos a fórmula de Binet por meio da diagonalização. Por fim, apresentamos um procedimento de exponenciação binária para calcular os termos e resolvemos um problema de contagem de preenchimentos de uma faixa com peças de comprimentos um e dois. Ao longo do texto, relacionamos essas abordagens por meio de demonstrações e exemplos.

Palavras-chave: Sequência de Fibonacci; Relações de recorrência; Álgebra Linear; Autovalores; Razão Áurea; Identidade de Cassini

1 Introdução

A sequência de Fibonacci é definida por uma regra simples: cada termo, a partir do terceiro, é a soma dos dois anteriores. Essa regra permite construir a sequência, mas também dá origem a outras perguntas. Podemos encontrar uma expressão para um termo sem calcular todos os anteriores? Como os termos crescem? Qual é o comportamento da razão entre dois termos consecutivos? Neste trabalho, estudamos essas questões utilizando relações de recorrência e conceitos de Álgebra Linear.

Adotamos a sequência $(F_n)_{n \geq 0}$ definida por $F_0 = 0$, $F_1 = 1$ e

$$F_{n+2} = F_{n+1} + F_n, \quad n \geq 0. \quad (1.1)$$

Seus primeiros termos são 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, ... A inclusão de $F_0 = 0$ mantém os valores usuais de $F_1, F_2, \dots$ e facilita as expressões matriciais que apresentaremos. Em todo o texto, os índices das sequências são inteiros.

Uma relação de recorrência expressa um termo em função de termos anteriores. No caso de Fibonacci, a recorrência e os dois valores iniciais determinam uma única sequência, pois podemos calcular cada novo termo a partir dos dois últimos. Também verificamos por indução que todos os termos são inteiros não negativos e que $F_n > 0$ para $n \geq 1$.

Para estudar essa sequência, reunimos duas formas de descrevê-la. A primeira utiliza as raízes da equação característica da recorrência e conduz à fórmula de Binet. A segunda reúne dois termos consecutivos em um vetor e representa a passagem para o próximo par por uma

[†]Bolsista do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Programa de Iniciação Científica Júnior (PIBIC Jr)

multiplicação matricial. Ao calcular os autovalores dessa matriz, encontramos as mesmas raízes e relacionamos as duas abordagens.

O trabalho é expositivo e foi desenvolvido a partir de um estudo bibliográfico. Para os conceitos de Álgebra Linear, utilizamos as obras de Lima [1], Callioli, Domingues e Costa [2], Boldrini et al. [3] e Patrão [4]. Apresentamos as demonstrações dos resultados sobre Fibonacci e empregamos exemplos para ilustrar os cálculos. Pressupomos conhecimentos de indução matemática, operações com matrizes, determinantes e limites elementares, e explicamos as noções de autovalor e diagonalização antes de utilizá-las.

Na Seção 2, deduzimos a fórmula de Binet e estudamos suas consequências para o crescimento e a aproximação dos termos. Na Seção 3, desenvolvemos a representação matricial, demonstramos a identidade de Cassini e recuperamos Binet pela diagonalização. Na Seção 4, utilizamos esses resultados no cálculo de termos e em um problema de contagem.

2 A Fórmula de Binet e o Crescimento da Sequência

Para encontrar uma expressão explícita para os termos de Fibonacci, começamos procurando sequências da forma $a_n = \lambda^n$, com $\lambda \neq 0$, que satisfaçam a mesma recorrência. Substituindo essa expressão em $a_{n+2} = a_{n+1} + a_n$ e dividindo por λ^n , obtemos a equação característica $\lambda^2 - \lambda - 1 = 0$. Suas raízes são

$$\varphi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \quad \text{e} \quad \psi = \frac{1 - \sqrt{5}}{2}. \quad (2.1)$$

O número φ , aproximadamente igual a 1,6180339887, é chamado de razão áurea. Pelas expressões acima, temos $\varphi - \psi = \sqrt{5}$, $\varphi + \psi = 1$ e $\varphi\psi = -1$. Como ambas as raízes satisfazem a equação característica, também temos $\varphi^2 = \varphi + 1$ e $\psi^2 = \psi + 1$.

As sequências (φ^n) e (ψ^n) satisfazem a recorrência. Por sua linearidade, qualquer combinação $b_n = C_1\varphi^n + C_2\psi^n$, com coeficientes constantes, também a satisfaz. Procuramos, então, coeficientes que forneçam $b_0 = 0$ e $b_1 = 1$. Essas condições dão $C_1 + C_2 = 0$ e $C_1\varphi + C_2\psi = 1$. Substituindo $C_2 = -C_1$ na segunda igualdade, encontramos $C_1 = 1/\sqrt{5}$ e $C_2 = -1/\sqrt{5}$. Isso sugere a expressão que demonstramos a seguir.

Teorema 2.1 (Fórmula de Binet). *Seja $(F_n)_{n \geq 0}$ a sequência definida por $F_0 = 0$, $F_1 = 1$ e $F_{n+2} = F_{n+1} + F_n$ para todo inteiro $n \geq 0$. Sejam $\varphi = (1 + \sqrt{5})/2$ e $\psi = (1 - \sqrt{5})/2$. Então, para todo inteiro $n \geq 0$,*

$$F_n = \frac{\varphi^n - \psi^n}{\sqrt{5}}. \quad (2.2)$$

Prova: Definimos $b_n = (\varphi^n - \psi^n)/\sqrt{5}$ para $n \geq 0$. Temos $b_0 = 0$ e $b_1 = (\varphi - \psi)/\sqrt{5} = 1$. Além disso, usando $\varphi^2 = \varphi + 1$ e $\psi^2 = \psi + 1$, calculamos

$$\begin{aligned} b_{n+2} &= \frac{\varphi^{n+2} - \psi^{n+2}}{\sqrt{5}} \\ &= \frac{\varphi^{n+1} + \varphi^n - \psi^{n+1} - \psi^n}{\sqrt{5}} = b_{n+1} + b_n. \end{aligned}$$

Portanto, (b_n) e (F_n) têm os mesmos termos iniciais e satisfazem a mesma recorrência. Por indução, concluímos que $b_n = F_n$ para todo $n \geq 0$. ■

A fórmula envolve números irracionais, mas seu valor é inteiro porque demonstramos que ela coincide com a sequência definida pela recorrência. Essa integralidade decorre das condições iniciais inteiras e da regra de adição que constrói os termos.

Como exemplo, podemos verificar o caso $n = 5$. Para uma raiz λ da equação $\lambda^2 - \lambda - 1 = 0$, calculamos sucessivamente $\lambda^3 = 2\lambda + 1$, $\lambda^4 = 3\lambda + 2$ e $\lambda^5 = 5\lambda + 3$. Aplicando essas igualdades a φ e ψ , obtemos

$$F_5 = \frac{(5\varphi + 3) - (5\psi + 3)}{\sqrt{5}} = \frac{5(\varphi - \psi)}{\sqrt{5}} = 5,$$

em concordância com o cálculo pela recorrência.

A fórmula de Binet também nos permite estudar o que acontece quando n cresce. Como $\varphi > 1$ e $|\psi| = (\sqrt{5}-1)/2 < 1$, a potência φ^n cresce, enquanto ψ^n tende a zero. Para descrever esse comportamento com precisão, demonstramos os seguintes limites.

Proposição 2.2. *Seja $(F_n)_{n \geq 0}$ a sequência definida por $F_0 = 0$, $F_1 = 1$ e $F_{n+2} = F_{n+1} + F_n$ para todo inteiro $n \geq 0$. Seja $\varphi = (1 + \sqrt{5})/2$, a razão áurea. Então*

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{F_n}{\varphi^n} = \frac{1}{\sqrt{5}} \quad e \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{F_{n+1}}{F_n} = \varphi, \quad (2.3)$$

sendo o segundo quociente considerado para $n \geq 1$.

Prova: Escrevemos $\psi = (1 - \sqrt{5})/2$. Pela fórmula de Binet,

$$\frac{F_n}{\varphi^n} = \frac{1}{\sqrt{5}} \left(1 - \left(\frac{\psi}{\varphi} \right)^n \right).$$

Como $|\psi/\varphi| < 1$, temos $(\psi/\varphi)^n \rightarrow 0$, o que demonstra o primeiro limite.

Para o segundo, observamos que $F_n > 0$ para $n \geq 1$, de modo que o quociente está definido. Usando novamente Binet e dividindo numerador e denominador por φ^n , obtemos

$$\frac{F_{n+1}}{F_n} = \frac{\varphi^{n+1} - \psi^{n+1}}{\varphi^n - \psi^n} = \frac{\varphi - \psi(\psi/\varphi)^n}{1 - (\psi/\varphi)^n}.$$

O numerador tende a φ e o denominador tende a 1. Portanto, a razão tende a φ . ■

O primeiro limite pode ser escrito como $F_n \sim \varphi^n/\sqrt{5}$ quando $n \rightarrow \infty$. A notação $u_n \sim v_n$ significa que $u_n/v_n \rightarrow 1$, considerando $v_n \neq 0$ para índices suficientemente grandes. No caso de Fibonacci, ela indica que $\varphi^n/\sqrt{5}$ descreve o crescimento dos termos com erro relativo tendendo a zero.

Podemos dizer mais sobre essa aproximação. Pela fórmula de Binet, para todo $n \geq 0$,

$$\left| F_n - \frac{\varphi^n}{\sqrt{5}} \right| = \frac{|\psi|^n}{\sqrt{5}} \leq \frac{1}{\sqrt{5}} < \frac{1}{2}. \quad (2.4)$$

Assim, o erro absoluto também tende a zero. Como F_n é inteiro, a desigualdade mostra que ele é o inteiro mais próximo de $\varphi^n/\sqrt{5}$. Equivalentemente, $F_n = \lfloor \varphi^n/\sqrt{5} + 1/2 \rfloor$, em que $\lfloor x \rfloor$ denota o maior inteiro menor ou igual a x . De fato, de (2.4) obtemos $F_n < \varphi^n/\sqrt{5} + 1/2 < F_n + 1$.

Essa expressão de arredondamento é uma identidade exata. Para usá-la em um computador, porém, precisamos controlar os erros introduzidos pelas aproximações de φ e de suas potências. Uma precisão numérica fixa não garante o cálculo correto para índices arbitrariamente grandes. Na Seção 4, apresentaremos uma alternativa que utiliza operações com inteiros.

3 Representação Matricial e Diagonalização

Na seção anterior, encontramos uma expressão explícita a partir da recorrência. Agora reunimos dois termos consecutivos em um vetor para estudar a mesma sequência por meio de matrizes. Para $n \geq 0$, definimos

$$X_n = \begin{pmatrix} F_{n+1} \\ F_n \end{pmatrix} \quad \text{e} \quad Q = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Chamamos Q de matriz de Fibonacci. Pela recorrência, temos $X_{n+1} = QX_n$, pois a primeira componente de QX_n é $F_{n+1} + F_n = F_{n+2}$, enquanto a segunda é F_{n+1} . Como $X_0 = (1, 0)^T$, em que T indica a transposição, obtemos

$$X_n = Q^n X_0 = Q^n \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad n \geq 0. \quad (3.1)$$

Aqui, $Q^0 = I$, sendo I a matriz identidade de ordem dois. Multiplicar por Q corresponde, portanto, a avançar uma etapa na construção da sequência.

A igualdade (3.1) descreve a primeira coluna de Q^n . A proposição seguinte identifica todas as entradas dessa potência.

Proposição 3.1. *Seja $(F_n)_{n \geq 0}$ a sequência definida por $F_0 = 0$, $F_1 = 1$ e $F_{n+2} = F_{n+1} + F_n$ para todo inteiro $n \geq 0$. Seja $Q = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. Então, para todo inteiro $n \geq 1$,*

$$Q^n = \begin{pmatrix} F_{n+1} & F_n \\ F_n & F_{n-1} \end{pmatrix}. \quad (3.2)$$

Prova: Procedemos por indução em n . Para $n = 1$, a identidade segue de $F_2 = F_1 = 1$ e $F_0 = 0$. Suponha que ela seja válida para algum inteiro $n \geq 1$. Então

$$\begin{aligned} Q^{n+1} &= \begin{pmatrix} F_{n+1} & F_n \\ F_n & F_{n-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} F_{n+1} + F_n & F_{n+1} \\ F_n + F_{n-1} & F_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} F_{n+2} & F_{n+1} \\ F_{n+1} & F_n \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Na última igualdade, utilizamos a recorrência. Assim, a identidade também vale para $n + 1$, concluindo a demonstração. ■

Por exemplo, a proposição fornece $Q^4 = \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$. Além de identificar os termos nas entradas da matriz, podemos usar essa expressão para relacioná-los por meio do determinante.

Corolário 3.2 (Identidade de Cassini). *Seja $(F_n)_{n \geq 0}$ a sequência definida por $F_0 = 0$, $F_1 = 1$ e $F_{n+2} = F_{n+1} + F_n$ para todo inteiro $n \geq 0$. Então, para todo inteiro $n \geq 1$,*

$$F_{n+1}F_{n-1} - F_n^2 = (-1)^n.$$

Prova: Consideramos $Q = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. Como $\det Q = -1$, a multiplicatividade do determinante dá $\det(Q^n) = (-1)^n$. Por outro lado, pela Proposição 3.1, temos $\det(Q^n) = F_{n+1}F_{n-1} - F_n^2$. Comparando essas expressões, obtemos a identidade. ■

Para $n = 4$, por exemplo, encontramos $F_5F_3 - F_4^2 = 5 \cdot 2 - 3^2 = 1$. A identidade de Cassini é, assim, uma consequência da fórmula para as potências de Q e de uma propriedade do determinante.

Para relacionar essa representação à fórmula de Binet, estudamos agora os autovalores de Q . Para uma matriz real de ordem dois A , dizemos que $\lambda \in \mathbb{R}$ é um autovalor real quando existe $v \in \mathbb{R}^2$, com $v \neq 0$, tal que $Av = \lambda v$. O vetor v é chamado de autovetor associado a λ . A existência desse vetor equivale à condição $\det(A - \lambda I) = 0$.

No caso de Q , calculamos

$$\det(Q - \lambda I) = \det \begin{pmatrix} 1 - \lambda & 1 \\ 1 & -\lambda \end{pmatrix} = (1 - \lambda)(-\lambda) - 1 = \lambda^2 - \lambda - 1.$$

O polinômio obtido é o mesmo que apareceu na equação característica da recorrência. Portanto, os autovalores de Q são $\varphi = (1 + \sqrt{5})/2$ e $\psi = (1 - \sqrt{5})/2$. Para qualquer uma dessas raízes, a identidade $\lambda^2 = \lambda + 1$ nos dá

$$Q \begin{pmatrix} \lambda \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda + 1 \\ \lambda \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} \lambda \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Logo, podemos escolher os autovetores $v_\varphi = (\varphi, 1)^\top$ e $v_\psi = (\psi, 1)^\top$.

Uma matriz real quadrada é diagonalizável sobre $\mathbb{R}$ quando podemos escrevê-la como PDP^{-1} , com P real invertível e D real diagonal, ambas da mesma ordem da matriz original. Para Q , formamos P com os autovetores encontrados como colunas e colocamos os autovalores correspondentes na diagonal de D :

$$P = \begin{pmatrix} \varphi & \psi \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} \varphi & 0 \\ 0 & \psi \end{pmatrix}, \quad P^{-1} = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 1 & -\psi \\ -1 & \varphi \end{pmatrix}.$$

A inversa existe porque $\det P = \varphi - \psi = \sqrt{5} \neq 0$. Das igualdades que definem os autovetores, temos $QP = PD$ e, portanto, $Q = PDP^{-1}$. Para todo $n \geq 0$, segue que $Q^n = PD^nP^{-1}$, em que D^n tem entradas diagonais φ^n e ψ^n .

Podemos agora recuperar Binet diretamente dessa diagonalização. Como $P^{-1}X_0 = (1, -1)^\top/\sqrt{5}$, a igualdade (3.1) fornece

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} F_{n+1} \\ F_n \end{pmatrix} &= PD^nP^{-1}X_0 = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} \varphi & \psi \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \varphi^n \\ -\psi^n \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} \varphi^{n+1} - \psi^{n+1} \\ \varphi^n - \psi^n \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

A segunda componente é exatamente a fórmula do Teorema 2.1. Dessa maneira, a expressão obtida pela recorrência também decorre do cálculo das potências da matriz.

A diagonalização ainda esclarece o crescimento que estudamos na Seção 2. Temos $X_n = (\varphi^n v_\varphi - \psi^n v_\psi)/\sqrt{5}$. Nessa expressão, a componente associada a φ tem coeficiente não nulo, enquanto a outra tende a zero, pois $|\psi| < 1$. É essa decomposição do vetor inicial que permite relacionar o comportamento da sequência ao autovalor φ .

4 Aplicações ao Cálculo e à Contagem

A representação matricial também oferece um procedimento para calcular os termos. Pela recorrência, podemos obter F_n , para $n \geq 2$, efetuando $n - 1$ adições a partir de F_0 e F_1 . Outra possibilidade é calcular Q^n e tomar sua entrada da segunda linha e primeira coluna. Essa regra vale inclusive para $n = 0$, pois $Q^0 = I$ tem zero nessa posição.

Para calcular a potência sem formar todas as anteriores, usamos a exponenciação binária, baseada nas identidades $Q^{2r} = (Q^r)^2$ e $Q^{2r+1} = Q(Q^r)^2$, válidas para todo inteiro $r \geq 0$.

Assim, o cálculo de uma potência se reduz ao de outra cujo expoente é aproximadamente a metade do original.

Descrevemos o procedimento por uma função matricial M , definida para inteiros não negativos. Fixamos $Q = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ e $M(0) = I$. Para $m \geq 1$, calculamos $r = \lfloor m/2 \rfloor$ e $B = M(r)$ uma única vez. Em seguida, devolvemos B^2 se m for par, ou QB^2 se m for ímpar. Em ambos os casos, reutilizamos a matriz B já calculada.

O procedimento termina porque $0 \leq \lfloor m/2 \rfloor < m$ para todo $m \geq 1$. Para verificar que ele devolve Q^m , usamos indução forte. O caso $m = 0$ segue de $M(0) = I = Q^0$. Fixamos $m \geq 1$ e supomos que $M(j) = Q^j$ para todo inteiro j com $0 \leq j < m$. Então $B = Q^r$, e a saída é Q^{2r} quando $m = 2r$, ou Q^{2r+1} quando $m = 2r + 1$. Portanto, $M(m) = Q^m$ em ambos os casos.

Para uma entrada $n \geq 1$, o número de chamadas com argumento positivo é $\lfloor \log_2 n \rfloor + 1$, em que $\log_2$ denota o logaritmo na base dois. De fato, a cada chamada substituímos o argumento por sua metade arredondada para baixo, até chegar a zero. Como cada chamada positiva utiliza no máximo duas multiplicações matriciais, obtemos o limite superior $2(\lfloor \log_2 n \rfloor + 1)$ para a quantidade dessas operações. Portanto, o número de multiplicações cresce logaritmicamente com n .

Para ilustrar o uso de potências já calculadas, consideramos $n = 10$. Partindo de Q , calculamos Q^2 , depois $Q^4 = (Q^2)^2$ e $Q^8 = (Q^4)^2$. Como $10 = 8 + 2$, concluímos o cálculo com

$$Q^{10} = Q^8 Q^2 = \begin{pmatrix} 34 & 21 \\ 21 & 13 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 89 & 55 \\ 55 & 34 \end{pmatrix}.$$

Assim, $F_{10} = 55$. Essa organização utiliza quatro multiplicações matriciais, em vez das nove necessárias para formar sucessivamente $Q^2, Q^3, \dots, Q^{10}$. Ela ilustra o mesmo princípio da exponenciação binária, dispensando multiplicações triviais pela identidade.

Essa contagem se refere ao número de multiplicações de matrizes de ordem dois. Não podemos identificá-la diretamente com o tempo de execução, pois as entradas das matrizes aumentam com n . Por exemplo, de $F_n \sim \varphi^n / \sqrt{5}$ segue que $(\log_2 F_n)/n \rightarrow \log_2 \varphi > 0$, e a quantidade de algarismos binários de F_n cresce linearmente com n . Assim, o custo das operações depende também do tamanho dos inteiros. Utilizando aritmética inteira com capacidade suficiente para representá-los, o procedimento fornece valores exatos, sem os erros de aproximação associados à avaliação numérica de Binet.

Além do cálculo de termos, a recorrência de Fibonacci aparece em problemas de contagem. Consideramos uma faixa de comprimento inteiro n , dividida em posições de comprimento um, que deve ser preenchida por peças de comprimentos um e dois. As peças de cada comprimento são indistinguíveis entre si, e os preenchimentos não podem ter lacunas ou sobreposições. Duas disposições são distintas quando diferem na sequência dos comprimentos das peças, lida da esquerda para a direita.

Para encontrar uma recorrência, separamos os preenchimentos conforme a última peça. Se ela tem comprimento um, sua retirada deixa um preenchimento de uma faixa de comprimento $n - 1$. Se tem comprimento dois, resta uma faixa de comprimento $n - 2$. A proposição seguinte formaliza essa contagem e identifica o índice correto da sequência de Fibonacci.

Proposição 4.1. *Para cada inteiro $n \geq 0$, seja a_n o número de maneiras de preencher uma faixa de comprimento n com peças de comprimentos um e dois, sem lacunas ou sobreposições, considerando indistinguíveis as peças de mesmo comprimento e distinguindo as disposições pela ordem das peças. Para $n = 0$, contamos um único preenchimento vazio. Seja $(F_n)_{n \geq 0}$ a sequência definida por $F_0 = 0$, $F_1 = 1$ e $F_{n+2} = F_{n+1} + F_n$ para todo inteiro $n \geq 0$. Então $a_n = F_{n+1}$ para todo inteiro $n \geq 0$.*

Prova: Pela convenção do preenchimento vazio, $a_0 = 1$. Também temos $a_1 = 1$, pois uma faixa de comprimento um admite apenas uma peça de comprimento um. Para $n \geq 2$, os dois casos determinados pela última peça são disjuntos e abrangem todos os preenchimentos. Retirar ou acrescentar essa peça estabelece uma correspondência com os preenchimentos das faixas de comprimentos $n - 1$ e $n - 2$, respectivamente. Logo, $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$.

Como $a_0 = 1 = F_1$ e $a_1 = 1 = F_2$, as sequências $(a_n)_{n \geq 0}$ e $(F_{n+1})_{n \geq 0}$ têm os mesmos termos iniciais e satisfazem a mesma recorrência. Por indução, obtemos $a_n = F_{n+1}$ para todo $n \geq 0$. ■

Por exemplo, para uma faixa de comprimento quatro, as disposições correspondem a $1 + 1 + 1 + 1$, $1 + 1 + 2$, $1 + 2 + 1$, $2 + 1 + 1$ e $2 + 2$. Portanto, $a_4 = 5 = F_5$. Aqui, as somas representam a ordem das peças, razão pela qual $1 + 1 + 2$ e $2 + 1 + 1$ correspondem a preenchimentos distintos.

Também podemos descrever essa contagem pela mesma matriz Q . Definindo $Y_n = (a_{n+1}, a_n)^T$ para $n \geq 0$, temos $Y_{n+1} = QY_n$ e $Y_0 = (1, 1)^T$. Consequentemente, $Y_n = Q^n Y_0$. Isso mostra que a recorrência e o procedimento matricial de cálculo se aplicam tanto à sequência numérica quanto à contagem dos preenchimentos.

5 Conclusão

Neste trabalho, estudamos a sequência de Fibonacci a partir de sua recorrência e de sua representação matricial. Deduzimos a fórmula de Binet e a utilizamos para demonstrar o crescimento assintótico, a convergência da razão entre termos consecutivos e uma estimativa de erro para a aproximação dos termos.

Ao representar a recorrência por uma matriz de ordem dois, demonstramos uma identidade para suas potências e obtivemos a identidade de Cassini pelo cálculo do determinante. A diagonalização permitiu recuperar Binet e mostrou por que as raízes da equação característica da recorrência também aparecem como autovalores da matriz.

Por fim, utilizamos essa representação para calcular termos por exponenciação binária e relacionamos os números de Fibonacci à contagem de preenchimentos de uma faixa. Esses exemplos mostram como podemos usar uma mesma recorrência para demonstrar propriedades, organizar cálculos e resolver um problema de contagem.

Agradecimentos: Ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) pelo apoio por meio do Programa de Iniciação Científica Júnior (PIBIC Jr), e ao Departamento de Matemática da Unesp, Câmpus de Rio Claro, pelo apoio institucional. Agradeço também à Profa. Dra. Carina Alves pela orientação acadêmica e suporte ao longo da pesquisa, ao Prof. Me. Jefferson David Alves pelo incentivo e à minha família pelo apoio constante.

Abstract: In this paper, we study the Fibonacci sequence and its connections with linear algebra. We start from the recurrence and its characteristic equation to obtain Binet's formula, which we prove by checking the initial conditions and the recurrence. We use this formula to study the growth of the terms, prove that the ratio of consecutive terms converges to the golden ratio, and determine the error in an approximation to Fibonacci numbers. We then represent the recurrence using a two-by-two matrix and prove an identity for its powers, from which we derive Cassini's identity. We also compute the eigenvalues and eigenvectors of this matrix and recover Binet's formula through diagonalization. Finally, we present a binary exponentiation procedure for computing the terms and solve a problem of counting tilings of a strip with tiles of lengths one and two. Throughout the paper, we connect these approaches through proofs and examples.

Keywords: Fibonacci sequence; Recurrence relations; Linear Algebra; Eigenvalues; Golden Ratio; Cassini's Identity

Bibliografia

- [1] Lima, E.L., *Álgebra Linear*, 10. ed., IMPA, Rio de Janeiro, 2020.
- [2] Callioli, C.A., Domingues, H.H. e Costa, R.C.F., *Álgebra Linear e Aplicações*, 6. ed. reformulada, Atual Editora, São Paulo, 1998.
- [3] Boldrini, J.L., Costa, S.I.R., Figueiredo, V.L. e Wetzler, H.G., *Álgebra Linear*, 3. ed. ampliada e revista, Harper & Row do Brasil, São Paulo, 1980.
- [4] Patrão, M., *Introdução à Álgebra Linear*, Editora Universidade de Brasília, Brasília, 2025.

Curvas Elípticas e o Problema do Logaritmo Discreto

Lídia Campelo da Silva[†]

Profa. Dra. Sara Díaz Cardell

Resumo: Este trabalho apresenta um estudo introdutório das curvas elípticas sobre corpos finitos, com ênfase em sua estrutura algébrica. São abordadas as equações de Weierstrass e a operação de adição de pontos nessas curvas. Por fim, introduz-se o problema do logaritmo discreto em curvas elípticas e sua relação com a criptografia de chave pública.

Palavras-chave: Curvas elípticas; corpos finitos; problema do logaritmo discreto; criptografia.

1 Introdução

A criptografia desempenha um papel fundamental na proteção e transmissão de informações. Entre suas principais vertentes temos a criptografia assimétrica, também conhecida como criptografia de chave pública, na qual são utilizadas chaves distintas para cifrar e decifrar. A segurança dos criptosistemas assimétricos é construída a partir de problemas matemáticos considerados computacionalmente difíceis, como a fatoração de inteiros e o problema do logaritmo discreto [1].

O problema do logaritmo discreto consiste, de maneira geral, em determinar quantas vezes a operação de um grupo deve ser aplicada a um elemento conhecido para obter outro elemento. Quando a operação é representada pela multiplicação, essa quantidade aparece como um expoente. Quando a operação é representada pela adição, como ocorre no grupo de pontos de uma curva elíptica, ela corresponde ao número de vezes que determinado ponto deve ser adicionado a si mesmo para produzir outro ponto. Embora realizar essas operações no sentido direto seja computacionalmente eficiente, descobrir essa quantidade a partir dos elementos inicial e final pode ser uma tarefa difícil quando os parâmetros são escolhidos adequadamente. Essa diferença de dificuldade entre as duas direções do problema permite a construção de diferentes protocolos criptográficos [1, 2].

Na década de 1980, Neal Koblitz e Victor S. Miller propuseram, independentemente, a utilização de grupos formados por pontos de curvas elípticas em sistemas criptográficos [3, 4]. Nessa abordagem, o grupo multiplicativo de um corpo finito é substituído pelo grupo de pontos de uma curva elíptica definida sobre um corpo finito. O interesse por essa estrutura está relacionado à dificuldade do problema do logaritmo discreto em curvas elípticas, que constitui a base matemática da criptografia de curvas elípticas [2, 5].

Uma curva elíptica pode ser representada por uma equação de Weierstrass sujeita a uma condição de não singularidade. Os pontos que satisfazem essa equação, juntamente com um ponto denominado ponto no infinito, admitem uma operação de adição resultando em uma estrutura de grupo abeliano. Sobre corpos finitos, a operação é realizada mediante fórmulas algébricas para a adição e a duplicação de pontos [2, 5].

O objetivo deste trabalho é apresentar os principais conceitos relacionados às curvas elípticas e compreender como sua estrutura algébrica se relaciona com o problema do logaritmo

[†]Bolsista FAPESP, Processo nº 2026/10381-1

discreto. Inicialmente, serão introduzidos os conceitos necessários sobre grupos e corpos finitos. Em seguida, serão estudadas as equações de Weierstrass, a condição de não singularidade e as representações gráficas das curvas elípticas. Também será apresentada a lei de grupo, incluindo as operações de adição e duplicação de pontos, bem como a multiplicação escalar. Por fim, será abordado o problema do logaritmo discreto em curvas elípticas, destacando sua relação com a criptografia.

2 Preliminares

Nesta seção, apresentamos os conceitos de aritmética modular, grupos e corpos finitos que serão utilizados no estudo das curvas elípticas. As definições e os resultados apresentados nesta seção baseiam-se em [6].

2.1 Aritmética modular

Definição 2.1. Sejam $a, b \in \mathbb{Z}$ e n um inteiro positivo. Dizemos que a é *congruente* a b módulo n , e escrevemos

$$a \equiv b \pmod{n},$$

quando n divide $a - b$. O inteiro n é denominado *módulo*.

Definição 2.2. Sejam $n \geq 2$ um inteiro e $a \in \mathbb{Z}$. A *classe de resíduos* de a módulo n é o conjunto

$$[a]_n = \{b \in \mathbb{Z} : b \equiv a \pmod{n}\}.$$

O conjunto das classes de resíduos módulo n é denotado por $\mathbb{Z}_n$ e dado por

$$\mathbb{Z}_n = \{[0]_n, [1]_n, \dots, [n-1]_n\}.$$

Por simplicidade de notação, identificamos cada classe com seu menor representante não negativo e omitimos os colchetes ao escrever os elementos de $\mathbb{Z}_n$. Com essa convenção, escrevemos

$$\mathbb{Z}_n = \{0, 1, \dots, n-1\}.$$

Nesse conjunto, a adição e a multiplicação são realizadas módulo n ; isto é, para $a, b \in \mathbb{Z}_n$, a soma e o produto são representados pelos restos da divisão de $a+b$ e ab por n , respectivamente.

Definição 2.3. Seja $a \in \mathbb{Z}_n$. Um elemento $b \in \mathbb{Z}_n$ é denominado *inverso multiplicativo* de a módulo n quando

$$ab \equiv 1 \pmod{n}.$$

Quando existe, esse elemento é denotado por a^{-1} .

2.2 Grupos finitos e grupos cíclicos

Definição 2.4. Um *grupo* é um par $(G, \circ)$, em que G é um conjunto não vazio e $\circ$ é uma operação binária em G que satisfaz as seguintes propriedades:

1. $a \circ b \in G$, para quaisquer $a, b \in G$;
2. $(a \circ b) \circ c = a \circ (b \circ c)$, para quaisquer $a, b, c \in G$;
3. existe um elemento $e \in G$ tal que $a \circ e = e \circ a = a$, para todo $a \in G$;
4. para cada $a \in G$, existe um elemento $a^{-1} \in G$ tal que $a \circ a^{-1} = a^{-1} \circ a = e$.

Se, além disso, $a \circ b = b \circ a$ para quaisquer $a, b \in G$, dizemos que G é um *grupo abeliano* ou *comutativo*.

Definição 2.5. Um grupo G é denominado *finito* quando possui uma quantidade finita de elementos. O número de elementos de G é chamado de *ordem* ou *cardinalidade* do grupo e é denotado por $|G|$.

Definição 2.6. Seja $(G, \circ)$ um grupo com elemento neutro e . A *ordem* de um elemento $a \in G$, denotada por $\text{ord}(a)$, é o menor inteiro positivo n tal que

$$a^n = \underbrace{a \circ a \circ \cdots \circ a}_{n \text{ vezes}} = e.$$

Na notação aditiva, a ordem de a é o menor inteiro positivo n para o qual

$$n \cdot a = \underbrace{a + a + \cdots + a}_{n \text{ vezes}} = 0.$$

Definição 2.7. Um grupo G é chamado *cíclico* quando existe um elemento $g \in G$ tal que todo elemento de G pode ser obtido a partir de potências de g . Nesse caso,

$$G = \langle g \rangle = \{g^n : n \in \mathbb{Z}\},$$

e g é denominado *gerador* de G . Na notação aditiva, escrevemos

$$G = \langle g \rangle = \{n \cdot g : n \in \mathbb{Z}\}.$$

Se G é finito, um elemento g é gerador de G precisamente quando $\text{ord}(g) = |G|$.

Teorema 2.8 ([6, Proposições 13]). *Seja G um grupo e seja $a \in G$ um elemento de ordem finita $\text{ord}(a) = s$. Então a gera um subgrupo cíclico $\langle a \rangle$ de G com exatamente s elementos.*

Teorema 2.9 (Lagrange). [6, Proposição 21] *Se G é um grupo finito e H é um subgrupo de G , então $|H|$ divide $|G|$.*

2.3 Corpos finitos

Definição 2.10. Um corpo é um conjunto $\mathbb{K}$, arbitrário, munido de duas operações, adição e multiplicação, que satisfaz as seguintes propriedades:

1. $(\mathbb{K}, +)$ é um grupo abeliano, cujo elemento neutro é denotado por $0_{\mathbb{K}}$;
2. $(\mathbb{K} \setminus \{0_{\mathbb{K}}\}, \cdot)$ é um grupo abeliano, cujo elemento neutro é denotado por $1_{\mathbb{K}}$;
3. a multiplicação é distributiva em relação à adição, isto é,

$$a(b + c) = ab + ac$$

para quaisquer $a, b, c \in \mathbb{K}$.

Quando $\mathbb{K}$ possui uma quantidade finita de elementos, dizemos que $\mathbb{K}$ é um *corpo finito* e o denotamos por $\mathbb{F}$.

Teorema 2.11 ([6, Proposição 17]). *Se $\mathbb{F}$ é um corpo finito, então existem um número primo p e um inteiro positivo m tais que*

$$|\mathbb{F}| = p^m.$$

O número primo p é a característica do corpo $\mathbb{F}$.

Observação 2.12. Um corpo finito com $q = p^m$ elementos é denotado por $\mathbb{F}_q$ ou $\text{GF}(q)$.

Teorema 2.13. *Se p é um número primo, então o conjunto*

$$\mathbb{F}_p = \{0, 1, \dots, p-1\},$$

munido das operações de adição e multiplicação módulo p , é um corpo. Em particular, todo elemento não nulo de $\mathbb{F}_p$ possui inverso multiplicativo. Esse corpo é denominado corpo primo.

3 Curvas Elípticas

As curvas elípticas podem ser estudadas sobre diferentes corpos. Para apresentar sua interpretação geométrica, consideraremos inicialmente curvas definidas sobre $\mathbb{R}$. Posteriormente, restringiremos o estudo aos corpos primos $\mathbb{F}_p$, com $p > 3$, que constituem o principal foco deste trabalho. Esta seção tem como referências principais [2, Capítulo III], [5, Capítulos III e V] e [1, Capítulo 9].

3.1 Equação de Weierstrass, não singularidade e interpretação geométrica

Uma equação de Weierstrass sobre um corpo $\mathbb{K}$ é uma equação cúbica da forma

$$y^2 + a_1xy + a_3y = x^3 + a_2x^2 + a_4x + a_6, \quad (3.1)$$

na qual $a_1, a_2, a_3, a_4, a_6 \in \mathbb{K}$. Observa-se que não há um coeficiente a_5 nessa expressão. Isso não representa uma omissão: os índices dos coeficientes seguem a convenção tradicional da equação de Weierstrass e estão relacionados aos pesos atribuídos às variáveis x e y .

Os pares (x, y) que satisfazem essa igualdade são os pontos afins da curva. Quando a característica de $\mathbb{K}$ é diferente de 2 e 3, mudanças adequadas de variáveis permitem eliminar os termos xy , y e x^2 , reduzindo a equação (3.1) à forma curta

$$y^2 = x^3 + ax + b, \quad (3.2)$$

com $a, b \in \mathbb{K}$ [2, 5].

Nem toda equação da forma (3.2) define uma curva elíptica: é necessário excluir as curvas que apresentam singularidades. Para explicar essa condição, escrevemos

$$F(x, y) = y^2 - x^3 - ax - b.$$

Um ponto $P = (x_0, y_0)$ da curva é singular quando, além de satisfazer $F(x_0, y_0) = 0$, anula simultaneamente as duas derivadas parciais de F . Neste caso,

$$\frac{\partial F}{\partial x} = -3x^2 - a \quad \text{e} \quad \frac{\partial F}{\partial y} = 2y.$$

Assim, um ponto singular deve satisfazer $y_0 = 0$ e $3x_0^2 + a = 0$. Juntando essas igualdades à equação da curva (3.2), conclui-se que tal ponto existe exatamente quando $4a^3 + 27b^2 = 0$. Por essa razão, associa-se à equação curta (3.2) o discriminante

$$\Delta = -16(4a^3 + 27b^2). \quad (3.3)$$

A curva é não singular, ou suave, precisamente quando $\Delta \neq 0$, ou, equivalentemente, quando $4a^3 + 27b^2 \neq 0$ [5, Proposição III.1.4(a)].

Quando $\mathbb{K} = \mathbb{R}$, a equação admite uma interpretação geométrica direta. Para cada valor real de x , existem pontos da curva quando $x^3 + ax + b \geq 0$. Se essa expressão é positiva, aparecem dois pontos com a mesma coordenada x , um com ordenada positiva e outro com ordenada negativa; se ela é nula, há um único ponto sobre o eixo x . Portanto, se (x, y) pertence à curva, então $(x, -y)$ também pertence, e o gráfico é simétrico em relação ao eixo x [1, Seção 9.1.1, pp. 279–281].

As interseções com o eixo x correspondem às raízes reais do polinômio $x^3 + ax + b$. Como $\Delta \neq 0$, essas raízes, quando existem, são distintas. Se $\Delta > 0$, o polinômio possui três raízes reais distintas e o gráfico da curva apresenta duas componentes; se $\Delta < 0$, possui apenas uma raiz real e o gráfico apresenta uma única componente. Essas duas possibilidades podem ser visualizadas escolhendo diferentes valores para a e b [5].

Exemplo 3.1. Considere inicialmente a curva

$$E_1: y^2 = x^3 + x + 1.$$

Nesse caso, $a = 1$ e $b = 1$, de modo que

$$\Delta = -16(4 \cdot 1^3 + 27 \cdot 1^2) = -496 < 0.$$

Portanto, E_1 é não singular e seu gráfico possui uma única componente (veja a Figura 4.1(a)).

Agora, considere a curva

$$E_2: y^2 = x^3 - 4x.$$

Para essa curva, $a = -4$ e $b = 0$, logo

$$\Delta = -16(4(-4)^3 + 27 \cdot 0^2) = 4096 > 0.$$

Assim, E_2 também é não singular, mas seu gráfico possui duas componentes (veja a Figura 4.1(b)).

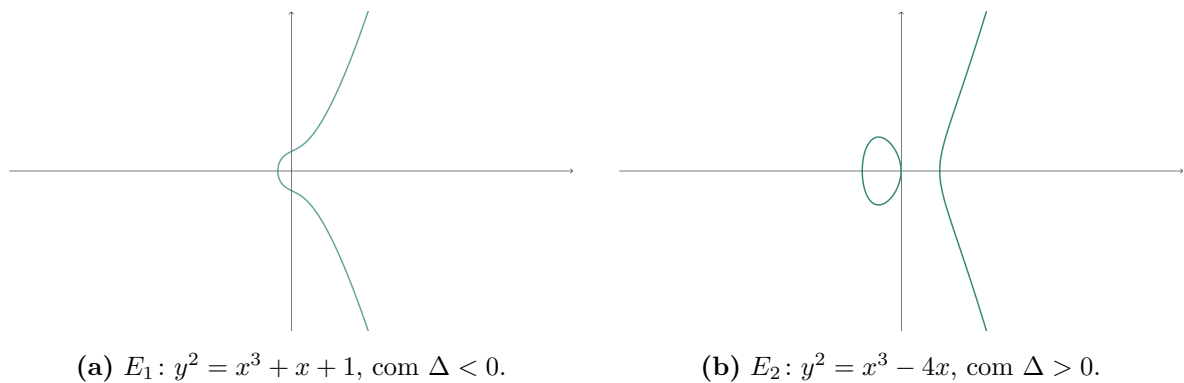


Figura 4.1: Curvas elípticas sobre $\mathbb{R}$. Fonte: elaboração própria no GeoGebra.

3.2 O plano projetivo e a forma projetiva da curva

Seja $\mathbb{K}$ um corpo. O *plano projetivo* sobre $\mathbb{K}$, denotado por $\mathbb{P}^2(\mathbb{K})$, é formado pelas classes de equivalência dos elementos não nulos de $\mathbb{K}^3$, considerando a relação

$$(X, Y, Z) \sim (\lambda X, \lambda Y, \lambda Z), \quad \lambda \in \mathbb{K}^\times.$$

A classe de (X, Y, Z) é representada por $[X : Y : Z]$ e suas componentes são chamadas *coordenadas homogêneas*. Assim, $[X : Y : Z]$ e $[\lambda X : \lambda Y : \lambda Z]$ representam o mesmo ponto projetivo sempre que $\lambda \neq 0$ [5, Seção I.2].

Os pontos projetivos cuja terceira coordenada é não nula correspondem aos pontos do plano afim $\mathbb{K}^2$. Com efeito, se $Z \neq 0$, podemos escrever

$$[X : Y : Z] = \left[\frac{X}{Z} : \frac{Y}{Z} : 1 \right],$$

de modo que a correspondência entre os dois planos é dada por

$$[X : Y : Z] \mapsto \left(\frac{X}{Z}, \frac{Y}{Z} \right).$$

Reciprocamente, um ponto afim $(x, y) \in \mathbb{K}^2$ é identificado com o ponto projetivo $[x : y : 1]$. Os pontos para os quais $Z = 0$ não correspondem a pontos do plano afim e constituem a chamada *reta no infinito* [5, Seção I.2].

Uma equação define uma curva no plano projetivo quando é dada por um polinômio homogêneo, isto é, um polinômio cujos monômios possuem o mesmo grau total. Essa condição garante que a equação não depende da escolha do representante das coordenadas homogêneas. A curva projetiva associada a uma curva afim é obtida por *homogeneização*, acrescentando-se potências de Z para que todos os termos tenham o mesmo grau [5, Seção I.2].

No caso da equação curta de Weierstrass (3.2) o maior grau presente é três. Sua homogeneização é, portanto,

$$Y^2 Z = X^3 + aXZ^2 + bZ^3. \quad (3.4)$$

Quando $Z \neq 0$, dividindo a equação por Z^3 e fazendo

$$x = \frac{X}{Z} \quad \text{e} \quad y = \frac{Y}{Z},$$

recuperamos a equação afim (3.2).

Quando $Z = 0$, a equação (3.4) fornece $X^3 = 0$ e, conseqüentemente, $X = 0$. Como as três coordenadas não podem se anular simultaneamente, devemos ter $Y \neq 0$. Todos os pontos da forma $[0 : Y : 0]$ são projetivamente equivalentes e determinam o único ponto

$$\mathcal{O} = [0 : 1 : 0],$$

denominado *ponto no infinito* [5, Seção III.1].

Esse ponto também é não singular. De fato, considerando o polinômio homogêneo

$$F(X, Y, Z) = Y^2 Z - X^3 - aXZ^2 - bZ^3,$$

temos

$$\frac{\partial F}{\partial Z} = Y^2 - 2aXZ - 3bZ^2,$$

e, no ponto $\mathcal{O} = [0 : 1 : 0]$,

$$\frac{\partial F}{\partial Z}(\mathcal{O}) = 1 \neq 0.$$

O ponto $\mathcal{O}$ será posteriormente utilizado como elemento neutro da operação de adição da curva [5, Proposição III.1.4].

Desse modo, se $\mathbb{K}$ possui característica diferente de 2 e 3, os pontos $\mathbb{K}$ -racionais de uma curva elíptica na forma curta são representados por

$$E(\mathbb{K}) = \left\{ (x, y) \in \mathbb{K}^2 : y^2 = x^3 + ax + b \right\} \cup \{\mathcal{O}\},$$

em que $a, b \in \mathbb{K}$ e $4a^3 + 27b^2 \neq 0$. Em particular, para $\mathbb{K} = \mathbb{F}_p$, com $p > 3$, onde p é primo, tanto a equação quanto a condição de não singularidade são consideradas módulo p [1, Definição 9.1.1].

3.3 A lei de grupo

Além de constituírem objetos geométricos, os pontos de uma curva elíptica podem ser combinados por meio de uma operação de adição. Sobre os números reais, essa operação possui uma interpretação geométrica conhecida como *método da secante e da tangente*. A construção utiliza o fato de que uma reta intersecta uma curva cúbica em três pontos, contando-se as multiplicidades [2, 5].

Sejam P e Q dois pontos distintos de $E(\mathbb{R})$, com $Q \neq -P$. A reta secante que passa por P e Q encontra a curva em um terceiro ponto, que denotaremos por R' . O ponto $P + Q$ é definido como a reflexão de R' em relação ao eixo x . Na Figura 4.2, o ponto refletido é denotado por R ; portanto, $R = P + Q$. A construção é simétrica em P e Q , o que permite visualizar geometricamente a igualdade $P + Q = Q + P$.

Quando os dois pontos coincidem, a reta secante é substituída pela reta tangente à curva em P . Essa tangente encontra a curva novamente em um ponto R' , e a reflexão de R' em relação ao eixo x fornece o ponto $P + P = 2P$. As duas construções estão representadas na Figura 4.2 [1].

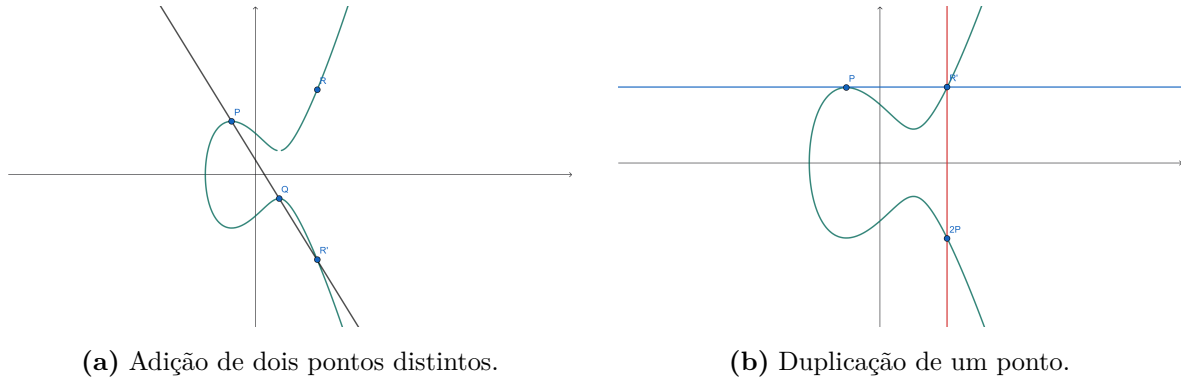


Figura 4.2: Interpretação geométrica da adição. Fonte: elaboração própria no GeoGebra.

O ponto no infinito $\mathcal{O}$ exerce o papel de elemento neutro da adição, de modo que

$$P + \mathcal{O} = \mathcal{O} + P = P$$

para todo $P \in E(\mathbb{K})$. Por sua vez, devido à simetria da curva em relação ao eixo x , o inverso de um ponto $P = (x, y)$ é

$$-P = (x, -y) \quad (3.5)$$

e, consequentemente, $P + (-P) = \mathcal{O}$. Geometricamente, a reta que passa por P e $-P$ é vertical e sua terceira interseção com a curva é o ponto no infinito. Em particular, se $P = (x, 0)$, então $P = -P$ e $2P = \mathcal{O}$ [1].

A construção geométrica também pode ser descrita algebricamente e pode ser utilizada sobre outros corpos. Considere a curva

$$E: y^2 = x^3 + ax + b$$

definida sobre um corpo $\mathbb{K}$ de característica diferente de 2 e 3, e sejam $P_1 = (x_1, y_1)$ e $P_2 = (x_2, y_2)$ pontos de $E(\mathbb{K})$, com $P_2 \neq -P_1$. A inclinação da reta empregada na construção é dada por

$$\lambda = \begin{cases} \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}, & \text{se } P_1 \neq P_2, \\ \frac{3x_1^2 + a}{2y_1}, & \text{se } P_1 = P_2. \end{cases}$$

No primeiro caso, λ é a inclinação da reta secante que passa por P_1 e P_2 ; no segundo, é a inclinação da reta tangente à curva em P_1 . Se $P_3 = P_1 + P_2 = (x_3, y_3)$, suas coordenadas são

$$\begin{aligned}x_3 &= \lambda^2 - x_1 - x_2, \\y_3 &= \lambda(x_1 - x_3) - y_1.\end{aligned}$$

Essas expressões resultam da substituição da equação da reta na equação cúbica e da reflexão do terceiro ponto de interseção em relação ao eixo x [5, Algoritmo da lei de grupo III.2.3] [2, Lema III.2].

Com essa operação, o conjunto $E(\mathbb{K})$ possui estrutura de grupo abeliano. O elemento neutro é $\mathcal{O}$, cada ponto P possui o inverso $-P$ dado por (3.5), e a adição é comutativa e associativa. Embora a comutatividade seja visível na construção geométrica, a associatividade é um resultado menos imediato [5, Proposição III.2.2]. Assim, as fórmulas de adição e duplicação podem ser utilizadas tanto sobre os números reais quanto sobre corpos finitos, desde que todas as operações sejam realizadas no corpo considerado.

3.4 Curvas elípticas sobre corpos finitos

Seja $p > 3$ um número primo. Uma curva elíptica sobre o corpo $\mathbb{F}_p$ é formada pelos pares de elementos de $\mathbb{F}_p$ que satisfazem uma equação de Weierstrass, juntamente com o ponto no infinito. Na forma curta, esse conjunto é escrito como

$$E(\mathbb{F}_p) = \{(x, y) \in \mathbb{F}_p^2 : y^2 \equiv x^3 + ax + b \pmod{p}\} \cup \{\mathcal{O}\},$$

em que $a, b \in \mathbb{F}_p$ devem satisfazer a condição

$$4a^3 + 27b^2 \not\equiv 0 \pmod{p}.$$

Essa condição garante que a curva seja não singular. Como $\mathbb{F}_p$ possui apenas p elementos, $E(\mathbb{F}_p)$ também é um conjunto finito, ao contrário do que ocorre sobre $\mathbb{R}$ [1, Definição 9.1.1].

Para determinar os pontos da curva, toma-se cada valor $x \in \mathbb{F}_p$ e calcula-se $x^3 + ax + b$ módulo p . Em seguida, verifica-se se o resultado é um quadrado em $\mathbb{F}_p$, isto é, se existe $y \in \mathbb{F}_p$ que satisfaça a congruência. Quando o resultado é um quadrado não nulo, aparecem dois pontos, com coordenadas y e $-y$; quando o resultado é zero, aparece apenas um ponto; e, quando não é um quadrado, não há ponto da curva com aquela coordenada x .

Exemplo 3.2. Considere a curva

$$E: y^2 \equiv x^3 + 2x + 2 \pmod{17}.$$

Nesse caso, $a = b = 2$ e

$$4a^3 + 27b^2 = 4 \cdot 2^3 + 27 \cdot 2^2 = 140 \equiv 4 \not\equiv 0 \pmod{17},$$

de modo que a curva é não singular. Calculando as soluções da congruência para cada $x \in \mathbb{F}_{17}$, obtemos

$$\begin{aligned}E(\mathbb{F}_{17}) = \{ &\mathcal{O}, (0, 6), (0, 11), (3, 1), (3, 16), (5, 1), (5, 16), \\ &(6, 3), (6, 14), (7, 6), (7, 11), (9, 1), (9, 16), (10, 6), \\ &(10, 11), (13, 7), (13, 10), (16, 4), (16, 13)\}.\end{aligned}$$

Portanto, a curva possui dezoito pontos afins e, incluindo $\mathcal{O}$, a cardinalidade de $E(\mathbb{F}_{17})$ é 19. Esses pontos são apresentados na Figura 4.3 [1].

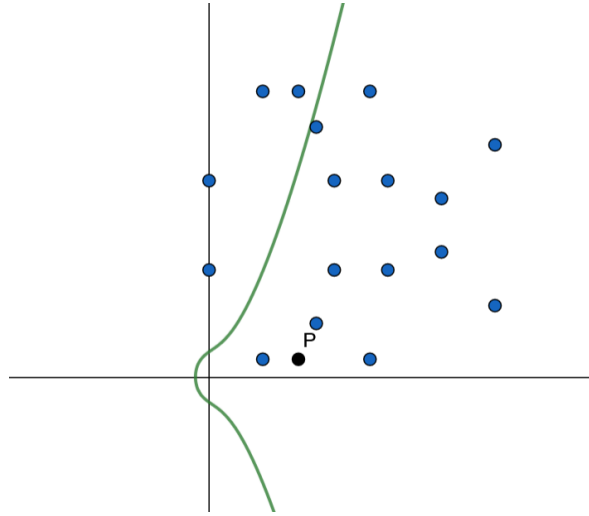


Figura 4.3: Pontos afins da curva $E: y^2 \equiv x^3 + 2x + 2 \pmod{17}$. Fonte: elaboração própria no GeoGebra.

A figura deve ser interpretada como uma representação dos pares ordenados que satisfazem a congruência. Os pontos são isolados e não devem ser ligados por segmentos, pois não formam uma curva contínua no sentido geométrico observado sobre os números reais.

As fórmulas de adição e duplicação permanecem válidas, mas todas as operações devem ser realizadas módulo p . Em particular, a divisão por um elemento não nulo corresponde à multiplicação por seu inverso em $\mathbb{F}_p$. Além disso, se $P = (x, y)$, então seu inverso é

$$-P = (x, -y \bmod p).$$

Quando $y \neq 0$, esse ponto pode ser representado por $(x, p-y)$; quando $y = 0$, temos $-P = P$.

Outra operação importante nesse contexto é a *multiplicação escalar*. Dados um ponto $P \in E(\mathbb{F}_p)$ e um inteiro n , define-se

$$n \cdot P = \begin{cases} \underbrace{P + P + \cdots + P}_{n \text{ vezes}}, & n > 0, \\ \mathcal{O}, & n = 0, \\ -|n|P, & n < 0. \end{cases}$$

Assim, nP não representa uma multiplicação usual entre um número e um ponto, mas a aplicação repetida da lei de adição da curva [2, Seção III.2, p. 34]. Os múltiplos de P formam o subgrupo cíclico

$$\langle P \rangle = \{\mathcal{O}, P, 2P, 3P, \dots\}.$$

A ordem de P é o menor inteiro positivo n tal que $nP = \mathcal{O}$. Como $\langle P \rangle$ é um subgrupo de $E(\mathbb{F}_p)$, o Teorema de Lagrange garante que a ordem de P divide a cardinalidade da curva $E(\mathbb{F}_p)$.

Na curva do Exemplo 3.2, considere $P = (5, 1)$. As primeiras multiplicações escalares fornecem

$$2P = (6, 3), \quad 3P = (10, 6), \quad 4P = (3, 1) \quad \text{e} \quad 8P = (13, 7).$$

Além disso, $18P = (5, 16) = -P$ e $19P = \mathcal{O}$. Como a cardinalidade de $E(\mathbb{F}_{17})$ é um número primo e $P \neq \mathcal{O}$, a ordem de P deve dividir 19 e não pode ser 1. Portanto, a ordem de P é 19 e $\langle P \rangle = E(\mathbb{F}_{17})$. Assim, P é um gerador do grupo.

Para calcular nP , não é necessário efetuar $n - 1$ adições sucessivas. Se a representação binária de n é dada por

$$n = \sum_{i=0}^r \varepsilon_i 2^i, \quad \varepsilon_i \in \{0, 1\},$$

então

$$nP = \sum_{\varepsilon_i=1} 2^i P.$$

Assim, os pontos $2^i P$ podem ser obtidos por duplicações sucessivas, e apenas os termos correspondentes aos algarismos binários não nulos são adicionados. Esse procedimento é conhecido como algoritmo de duplicação e adição [5, Algoritmo XI.1.1]. Por exemplo, como $13 = (1101)_2 = 8 + 4 + 1$, temos

$$13P = 8P + 4P + P = (16, 4).$$

Embora a determinação exata da cardinalidade de $E(\mathbb{F}_p)$ possa exigir algoritmos específicos, o Teorema de Hasse fornece limites para sua cardinalidade.

Teorema 3.3 (Hasse [5, Teorema V.1.1]). *Seja E uma curva elíptica definida sobre $\mathbb{F}_p$. Então*

$$|\#E(\mathbb{F}_p) - (p + 1)| \leq 2\sqrt{p},$$

onde $\#E(\mathbb{F}_p)$ denota a cardinalidade de $E(\mathbb{F}_p)$. Equivalentemente,

$$p + 1 - 2\sqrt{p} \leq \#E(\mathbb{F}_p) \leq p + 1 + 2\sqrt{p}.$$

O Teorema de Hasse mostra que a ordem de $E(\mathbb{F}_p)$ está próxima de $p + 1$. Para a curva utilizada no exemplo 3.2, o limite assume a forma

$$18 - 2\sqrt{17} \leq \#E(\mathbb{F}_{17}) \leq 18 + 2\sqrt{17},$$

e o valor encontrado, $\#E(\mathbb{F}_{17}) = 19$, pertence a esse intervalo. Em geral, o grupo $E(\mathbb{F}_p)$ não precisa ser cíclico, entretanto, cada ponto $P \in E(\mathbb{F}_p)$ gera um subgrupo cíclico $\langle P \rangle$. É nesse subgrupo que será formulado, na próxima seção, o problema do logaritmo discreto em curvas elípticas.

4 O problema do logaritmo discreto em curvas elípticas

O problema do logaritmo discreto é definido em um grupo cíclico finito. Na notação multiplicativa, dados um gerador g de ordem n e um elemento $h \in \langle g \rangle$, procura-se um inteiro k , com $0 \leq k < n$, tal que

$$h = g^k.$$

Esse inteiro é chamado *logaritmo discreto de h na base g* . Como $g^n = e$, os expoentes k e $k + n$ produzem o mesmo elemento; por isso, o logaritmo discreto é determinado módulo n [1, Definição 8.3.2].

Nas curvas elípticas o grupo é aditivo e a repetição da operação é representada pela multiplicação escalar.

Definição 4.1 ([1, Definição 9.2.1]). Dados $P \in E(\mathbb{F}_p)$ de ordem n e $Q \in \langle P \rangle$, o *problema do logaritmo discreto em curvas elípticas*, abreviado por ECDLP, consiste em determinar o inteiro k , com $0 \leq k < n$, tal que $Q = kP$.

A solução é única módulo n . De fato, se $k_1P = k_2P$, então $(k_1 - k_2)P = \mathcal{O}$. Como P possui ordem n , segue que $k_1 \equiv k_2 \pmod{n}$. A restrição $0 \leq k < n$ escolhe, portanto, um único representante.

Retomando a curva do Exemplo 3.2

$$E: y^2 \equiv x^3 + 2x + 2 \pmod{17},$$

considere $P = (5, 1)$ e $Q = (16, 4)$. Conforme calculado anteriormente, $13P = (16, 4) = Q$. Logo, nesse exemplo, o logaritmo discreto de Q na base P é $k = 13$.

A importância criptográfica do ECDLP decorre da diferença entre as duas direções do problema. Conhecidos k e P , o ponto $Q = kP$ pode ser calculado eficientemente pelo algoritmo de duplicação e adição [1, Seção 9.2]. Entretanto, conhecidos apenas P e Q , não se conhece uma operação inversa simples que determine k . A busca direta pode exigir até n adições, enquanto métodos genéricos mais eficientes, como o algoritmo *baby-step giant-step* [1, Seção 8.3.3] e o método rho de Pollard [1, Seção 8.3.3], realizam uma quantidade da ordem de $\sqrt{n}$ de operações de grupo. O primeiro também armazena cerca de $\sqrt{n}$ elementos, enquanto o segundo utiliza uma quantidade consideravelmente menor de memória.

A dificuldade do problema depende principalmente da ordem de P . Por essa razão, nas aplicações criptográficas escolhe-se um ponto cuja ordem possua um fator primo grande ou trabalha-se diretamente em um subgrupo de ordem prima [2, 5].

Uma aplicação dessa estrutura é o protocolo de acordo de chaves de Diffie–Hellman em curvas elípticas, conhecido como ECDH [1, Seção 9.3]. A curva E , o ponto P e sua ordem n são parâmetros públicos. Alice escolhe secretamente um inteiro d_A e publica $Q_A = d_AP$, enquanto Bob escolhe secretamente d_B e publica $Q_B = d_BP$. Depois da troca dos pontos públicos, ambos calculam

$$S_A = d_AQ_B = d_Ad_BP = d_BQ_A = S_B.$$

Assim, Alice e Bob obtêm o mesmo ponto sem divulgar os inteiros secretos. Um adversário capaz de resolver o ECDLP poderia recuperar d_A a partir de $Q_A = d_AP$, ou d_B a partir de $Q_B = d_BP$, e então determinar o ponto compartilhado. Portanto, a dificuldade do ECDLP é essencial para a segurança do protocolo [5].

Após obterem o ponto compartilhado $S = (x_S, y_S)$, Alice e Bob utilizam parte da informação desse ponto, normalmente sua coordenada x_S , como chave secreta, que pode ser utilizada por um algoritmo de criptografia simétrica para cifrar e decifrar as mensagens transmitidas por um canal inseguro. Portanto, o protocolo ECDH não cifra diretamente as mensagens, mas permite que Alice e Bob estabeleçam uma chave secreta comum [1].

5 Considerações finais

Neste trabalho, foram apresentados os principais conceitos necessários ao estudo das curvas elípticas sobre corpos finitos. A partir das equações de Weierstrass e da condição de não singularidade, foi possível descrever a interpretação geométrica das curvas e estabelecer as fórmulas para a adição, a duplicação e a multiplicação escalar de pontos. Essas operações mostram que os pontos de uma curva elíptica, juntamente com o ponto no infinito, formam um grupo abeliano.

A estrutura de grupo permite formular o problema do logaritmo discreto em curvas elípticas. Enquanto a multiplicação escalar kP pode ser calculada de maneira eficiente, a recuperação de k a partir de P e kP apresenta elevado custo computacional no modelo clássico, quando a curva e o subgrupo são escolhidos adequadamente. Essa assimetria explica a importância das curvas elípticas na criptografia de chave pública e pode ser observada, em particular, no protocolo Diffie–Hellman em curvas elípticas.

Assim, o estudo das curvas elípticas evidencia como propriedades geométricas e algébricas podem ser combinadas na construção de aplicações criptográficas.

Agradecimentos: À minha orientadora, Profa. Dra. Sara Díaz Cardell, pela orientação e apoio. À Profa. Dra. Rúbia Barcelos Amaral, pelo apoio. À Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), pelo apoio financeiro concedido por meio do Processo FAPESP nº 2026/10381-1.

Abstract: This work presents an introductory study of elliptic curves over finite fields, with emphasis on their algebraic structure. Weierstrass equations and the point addition operation on these curves are discussed. Finally, the elliptic curve discrete logarithm problem and its relationship to public-key cryptography are introduced.

Keywords: elliptic curves; finite fields; discrete logarithm problem; public-key cryptography

Bibliografia

- [1] C. Paar, J. Pelzl e T. Güneysu, *Understanding Cryptography: From Established Symmetric and Asymmetric Ciphers to Post-Quantum Algorithms*, 2. ed., Springer, 2024.
- [2] I. F. Blake, G. Seroussi e N. P. Smart, *Elliptic Curves in Cryptography*, London Mathematical Society Lecture Note Series, v. 265, Cambridge University Press, Cambridge, 1999.
- [3] KOBLITZ, N. Elliptic curve cryptosystems. *Mathematics of Computation*, v. 48, n. 177, p. 203–209, 1987. DOI: <https://doi.org/10.1090/S0025-5718-1987-0866109-5>.
- [4] MILLER, V. S. Use of elliptic curves in cryptography. In: WILLIAMS, H. C. (ed.). *Advances in Cryptology—CRYPTO '85 Proceedings*. Berlin; Heidelberg: Springer, 1986. p. 417–426. Lecture Notes in Computer Science, v. 218. DOI: https://doi.org/10.1007/3-540-39799-X_31.
- [5] J. H. Silverman, *The Arithmetic of Elliptic Curves*, 2. ed., Graduate Texts in Mathematics, v. 106, Springer, Dordrecht, 2009.
- [6] DOMINGUES, Hygino H.; IEZZI, Gelson. *Álgebra moderna*. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2018.

BOLETIM DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA EM MATEMÁTICA · BICMAT

Orientação aos autores

Ao redigir o material a ser divulgado o autor deve observar que o alvo principal é o aluno de graduação, devendo a redação ser clara e objetiva incentivando-o à leitura.

O trabalho deve ser enviado à Comissão Editorial, via e-mail, na linguagem $\text{\LaTeX}$, usando a classe `bicmat`. Mais informações sobre a formatação do trabalho podem ser encontradas em www.rc.unesp.br/igce/matematica/bicmat, assim como o endereço para o envio do trabalho.

A responsabilidade de cada artigo é exclusiva do autor e respectivo orientador.